
Contents

1	黎曼度量	1
1.1	黎曼度量	1
1.2	等距	1
1.3	度量的局部表示	2
1.4	构造黎曼流形的方法	3
1.4.1	黎曼子流形	3
1.4.2	黎曼积	7
1.4.3	黎曼浸没	8
1.4.4	黎曼覆盖	10
1.5	黎曼流形上的基本构造	10
1.5.1	指标上升和指标下降	11
1.5.2	张量的内积	13
1.5.3	体积形式和积分	13
2	典型的黎曼流形	15
2.1	黎曼流形的对称性	15
2.2	Euclid 空间	16
2.3	球面	17
2.4	双曲空间	19
3	联络	21
3.1	向量场作微分的问题	21
3.2	联络	22
3.2.1	切丛中的联络	24
3.2.2	联络的存在性	25
3.3	张量场的协变导数	28
3.4	沿曲线的向量场和张量场	31
3.4.1	沿曲线的协变导数	31
3.5	测地线	32
3.6	平行移动	34

3.7 拉回联络	36
4 Levi-Civita 联络	37
4.1 切向联络回顾	37
4.2 抽象黎曼流形上的联络	38
4.2.1 度量联络	38
4.2.2 对称联络	40
4.3 指数映射	44
5 测地线和距离	47
5.1 测地线和极小曲线	47

黎曼度量

1.1 黎曼度量

令 M 是光滑流形. M 上的**黎曼度量**指的是一个光滑协变 2-张量场 $g \in \mathcal{T}^2(M)$, 其在每个点 $p \in M$ 处都是 $T_p M$ 上的一个内积. 因此, g 是一个对称 2-张量场, 并且是正定的, 即对于每个 $p \in M$ 和 $v \in T_p M$, 有 $g_p(v, v) \geq 0$, 且当且仅当 $v = 0$ 时取等号. 一个**黎曼流形**指的是一个配备了黎曼度量的光滑流形 (M, g) . 如果 M 上的黎曼度量是清楚的, 通常也说 M 是一个黎曼流形.

下面的命题表明黎曼度量是广泛存在的, 在 Lee 的《光滑流形导引》中有具体的证明.

命题 1.1. 每个光滑流形都有一个黎曼度量.

令 g 是带边或者无边光滑流形 M 上的一个黎曼度量. 对于每个 $p \in M$ 和 $v, w \in T_p M$, 我们通常采用记号

$$\langle v, w \rangle_g = g_p(v, w).$$

利用内积, 我们可以定义向量 $v \in T_p M$ 的长度为 $|v|_g = \sqrt{\langle v, v \rangle_g}$. 如果度量是清楚的, 我们也可以省略下标 g .

例 1.2 (Euclid 度量). $\mathbb{R}^n$ 上的 **Euclid 度量** $\tilde{g}$ 就是通常意义下的点积, 对于每个 $x \in \mathbb{R}^n$, 切空间 $T_x \mathbb{R}^n$ 可以自然地同构为 $\mathbb{R}^n$ 本身. 这意味着对于 $v, w \in T_x \mathbb{R}^n$, 在标准坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 中有 $v = \sum v^i \partial_i|_x$ 和 $w = \sum w^i \partial_i|_x$, 因此

$$\langle v, w \rangle_{\tilde{g}} = \sum_{i=1}^n v^i w^i.$$

以后, 当谈及 $\mathbb{R}^n$ 时, 我们总是指的是 $\mathbb{R}^n$ 配备 Euclid 度量.

1.2 等距

设 (M, g) 和 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是带边或者无边黎曼流形. (M, g) 到 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 的**等距**指的是一个微分同胚 $\varphi: M \rightarrow \tilde{M}$, 并且使得 $\varphi^* \tilde{g} = g$. 这意味着每个微分 $d\varphi_p: T_p M \rightarrow T_{\varphi(p)} \tilde{M}$

都是线性等距. 如果存在这样一个等距映射, 那么我们就说 (M, g) 和 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是等距的.

显然等距的复合和逆也都是等距, 所以等距构成一个等价关系. 黎曼几何的课题就是考虑黎曼流形的哪些性质被等距所保持.

如果 (M, g) 和 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是黎曼流形, 每个点 $p \in M$ 都有一个邻域 U 使得 $\varphi|_U$ 是到 $\tilde{M}$ 的某个开子集的等距, 那么我们说 $\varphi: M \rightarrow \tilde{M}$ 是局部等距.

一个黎曼 n -流形被称为平坦的, 如果其局部等距于某个 Euclid 空间, 也即每个点都有一个邻域和 $\mathbb{R}^n$ 中的某个开子集等距. 可以证明所有黎曼 1-流形都是平坦的.

(M, g) 到自身的等距被称为 (M, g) 的等距, 显然所有 (M, g) 的等距在复合下构成一个群, 被称为 (M, g) 的等距群, 记为 $\text{Iso}(M, g)$. 有时候也简记为 $\text{Iso}(M)$.

1.3 度量的局部表示

令 (M, g) 是带边或者无边黎曼流形. $(x^1, \dots, x^n)$ 是开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部坐标, 那么 g 可以局部表示为

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j.$$

其中 $g_{ij}: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数. g 也可以用对称积表示, 利用 g_{ij} 的对称性, 有

$$\begin{aligned} g &= g_{ij} dx^i \otimes dx^j = \frac{1}{2}(g_{ij} dx^i \otimes dx^j + g_{ji} dx^j \otimes dx^i) \\ &= \frac{1}{2}g_{ij}(dx^i \otimes dx^j + dx^j \otimes dx^i) = g_{ij} dx^i dx^j. \end{aligned}$$

关于 M 的在开集 U 上的局部标架 (E_i) 被称为正交标架, 如果在每个 $p \in U$ 处向量 $E_1|_p, \dots, E_n|_p$ 构成 $T_p M$ 的一个正交基. 等价地说, (E_i) 是正交标架当且仅当

$$\langle E_i, E_j \rangle = \delta_{ij},$$

此时 g 可以局部表示为

$$g = (\varepsilon^1)^2 + \dots + (\varepsilon^n)^2,$$

其中 $(\varepsilon^i)^2$ 表示对称积 $\varepsilon^i \varepsilon^i = \varepsilon^i \otimes \varepsilon^i$.

命题 1.3 (正交标架的存在性). 令 (M, g) 是带边或者无边黎曼 n -流形. 如果 (X_j) 是开集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部标架, 那么存在 U 上的光滑正交标架 (E_j) 使得: 对于每个 $k = 1, \dots, n$ 和 $p \in U$, 有 $\text{span}(E_1|_p, \dots, E_k|_p) = \text{span}(X_1|_p, \dots, X_k|_p)$. 特别地, 这表明对于每个 $p \in M$, 都存在一个定义在 p 的某个邻域上的局部正交标架.

Proof. 对于每个 $p \in U$, 对向量组 $(X_1|_p, \dots, X_n|_p)$ 应用 Gram-Schmidt 正交化, 得到 U 上的正交向量场 $(E_1, \dots, E_n)$, 且满足上面的张成条件. 由于 Gram-Schmidt 正交化过程是光滑的 (因为 g 是光滑的), 得到的正交向量场 $(E_1, \dots, E_n)$ 也是光滑的. 因此, (E_j) 是满足命题条件的光滑正交标架. $\square$

注意, 这并不意味着我们可以找到 p 附近的某个坐标使得坐标标架 (∂_i) 是正交的. 实际上, 这只在平坦度量的情况下成立.

对于带边或者无边黎曼流形 (M, g) , 我们可以定义**单位切丛** $UTM \subseteq TM$ 为由单位向量构成的子集:

$$UTM = \{(p, v) \in TM \mid |v|_g = 1\}. \quad (1.1)$$

命题 1.4. 如果 (M, g) 是带边或者无边黎曼流形, 那么单位切丛 UTM 是光滑的, 并且是 TM 的恰当嵌入的余维数为 1 的带边子流形, 边界 $\partial(UTM) = \pi^{-1}(\partial M)$, 这里 $\pi : UTM \rightarrow M$ 是自然投影. 单位切丛连通当且仅当 M 连通, 单位切丛紧当且仅当 M 紧.

Proof. 定义映射 $F : TM \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $F(p, v) = |v|_g^2$. 任取光滑坐标卡 (x^i) , 此时 $v = v^i \partial_i|_p$, 因此 F 有局部表示

$$(x^1, \dots, x^n, v^1, \dots, v^n) \mapsto g_{ij}(x)v^i v^j,$$

这是光滑的, 所以 F 是光滑映射. 显然 F 是浸没, 注意到 $UTM = F^{-1}(1)$, 所以 UTM 是 TM 的余维数为 1 的嵌入子流形. 任取 $p \in \partial M$, 则 $T_p M$ 是带边流形 M 的切空间, 所以 $T_p M$ 是带边空间, 其边界为 $T_p(\partial M)$. 因此, $UTM \cap T_p M$ 是 $T_p M$ 的单位球面与边界 $T_p(\partial M)$ 的交集, 所以 $\partial(UTM) = \pi^{-1}(\partial M)$. 由于每个 $T_p M$ 都是连通的, 所以 UTM 连通当且仅当 M 连通. 由于 $\pi : UTM \rightarrow M$ 是连续的且纤维是紧的, 所以 UTM 紧当且仅当 M 紧. $\square$

1.4 构造黎曼流形的方法

1.4.1 黎曼子流形

黎曼流形的每个子流形都自动继承一个黎曼度量, 这来源于下面的引理.

引理 1.5. 设 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是带边或者无边黎曼流形, M 是带边或者无边光滑流形, $F : M \rightarrow \tilde{M}$ 是光滑映射. 2-张量场 $g = F^* \tilde{g}$ 是 M 上的一个黎曼度量当且仅当 F 是浸入.

Proof. 若 $g = F^* \tilde{g}$ 是黎曼度量, 任取 $p \in M$, 如果 $dF_p(v) = 0$, 那么

$$\langle v, v \rangle_g = \tilde{g}_{F(p)}(dF_p(v), dF_p(v)) = 0,$$

所以 $v = 0$, 因此 dF_p 是单射, 所以 F 是浸入. 反之, 若 F 是浸入, 任取 $p \in M$ 和 $v \in T_p M$, 如果 $v \neq 0$, 那么 $dF_p(v) \neq 0$, 所以

$$\langle v, v \rangle_g = \tilde{g}_{F(p)}(dF_p(v), dF_p(v)) > 0,$$

因此 g 是正定的, 所以 g 是黎曼度量. $\square$

假设 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是带边或者无边黎曼流形. 给定光滑浸入 $F: M \rightarrow \tilde{M}$, 度量 $g = F^*\tilde{g}$ 被称为 F 的诱导度量. 另一方面, 如果 M 已经配备了一个黎曼度量 g , 那么满足 $F^*\tilde{g} = g$ 的浸入或者嵌入 $F: M \rightarrow \tilde{M}$ 被称为等距浸入或者等距嵌入. 使用哪个术语取决于 M 上的度量是否已经被指定.

诱导度量最重要的例子是子流形. 假设 $M \subseteq \tilde{M}$ 是 (浸入或者嵌入) 子流形. M 上的诱导度量指的是由包含映射 $\iota: M \hookrightarrow \tilde{M}$ 诱导的度量 $g = \iota^*\tilde{g}$. 在这个度量下, M 被称为 $\tilde{M}$ 的黎曼子流形.

如果 (M, g) 是 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 的黎曼子流形, 那么对于每个 $p \in M$ 和 $v, w \in T_p M$, 有

$$g_p(v, w) = \tilde{g}_p(d\iota_p(v), d\iota_p(w)).$$

我们通常把 $T_p M$ 视为 $T_p \tilde{M}$ 的子空间 $d\iota_p(T_p M)$, 因此上式通常写为 $g_p(v, w) = \tilde{g}_p(v, w)$. 换句话说, 诱导度量 g 仅仅是 $\tilde{g}$ 在 M 上的限制.

例 1.6 (球面). 对于每个正整数 n , 单位 n -球面 $\mathbb{S}^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 是嵌入子流形. 由 Euclid 度量诱导的 $\mathbb{S}^n$ 上的黎曼度量记为 $\mathring{g}$, 被称为 $\mathbb{S}^n$ 上的圆度量或者说标准度量.

如果 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是 m -维黎曼流形, $M \subseteq \tilde{M}$ 是 n -维子流形, 开子集 $\tilde{U} \subseteq \tilde{M}$ 上的一个局部标架 $(E_1, \dots, E_m)$ 被称为适应 M 的, 如果前 n 个向量场 $(E_1, \dots, E_n)$ 与 M 相切. 在 $\tilde{M}$ 无边的情况下, 适应 M 的局部标架总是存在的.

命题 1.7 (适应正交标架的存在性). 令 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是无边黎曼流形, $M \subseteq \tilde{M}$ 是嵌入的带边或者无边子流形. 给定 $p \in M$, 存在 p 在 $\tilde{M}$ 中的某个邻域 $\tilde{U}$ 和 $\tilde{U}$ 上的适应 M 的光滑正交标架.

Proof. 设 $\tilde{M}$ 是 m 维, M 是 n 维子流形. 任取 $p \in M$, 取 p 在 $\tilde{M}$ 中的切片坐标卡 $(\tilde{U}, (x^1, \dots, x^m))$, 使得 $M \cap \tilde{U}$ 由方程 $x^{n+1} = \dots = x^m = 0$ 给出. 对这个坐标标架 (∂_i) 应用 Gram-Schmidt 正交化, 得到 $\tilde{U}$ 上的光滑正交标架 $(E_1, \dots, E_m)$. 由于正交化过程保持张成性质, 所以 $(E_1, \dots, E_n)$ 与 M 相切. 于是 $(E_1, \dots, E_m)$ 是适应 M 的光滑正交标架. $\square$

假设 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是黎曼流形, $M \subseteq \tilde{M}$ 是带边或者无边子流形. 给定 $p \in M$, 向量 $v \in T_p \tilde{M}$ 被称为正交于 M 的, 如果对于每个 $w \in T_p M$, 有 $\langle v, w \rangle = 0$. $T_p \tilde{M}$ 的所有正交于 M 的向量构成 $T_p \tilde{M}$ 的一个子空间, 记为 $N_p M = (T_p M)^\perp$, 被称为 p 处的法空间. 在每个 $p \in M$ 处, 环境切丛 $T_p \tilde{M}$ 可以正交分解为 $T_p \tilde{M} = T_p M \oplus N_p M$. 环境切丛 $T\tilde{M}|_M$ 的截面 N 被称为沿 M 的法向量场, 如果对于每个 $p \in M$, 有 $N_p \in N_p M$. 集合

$$NM = \coprod_{p \in M} N_p M$$

被称为 M 的法丛.

命题 1.8 (法丛). 如果 $\tilde{M}$ 是黎曼 m -流形, $M \subseteq \tilde{M}$ 是浸入或者嵌入的黎曼 n -子流形, 那么 NM 是环境切丛 $T\tilde{M}|_M$ 的秩 $(m - n)$ 的光滑子丛. 光滑丛同态

$$\pi^\top: T\tilde{M}|_M \rightarrow TM, \quad \pi^\perp: T\tilde{M}|_M \rightarrow NM$$

分别被称为 **切向投影** 和 **法向投影**, 它们在每个点 $p \in M$ 处分别限制为 $T_p \tilde{M}$ 到 $T_p M$ 和 $N_p M$ 的正交投影.

Proof. 给定 $p \in M$, 那么存在 p 处的邻域 $U \subseteq M$ 使得 $U \subseteq \tilde{M}$ 是嵌入子流形. 根据 **命题 1.7**, 在 p 的某个邻域 $\tilde{U} \subseteq \tilde{M}$ 上存在适应 U 的光滑正交标架 $(E_1, \dots, E_m)$. 于是 $(E_1, \dots, E_n)$ 是 $\tilde{U} \cap U$ 上的正交标架. 那么后 $m - n$ 个向量场 $(E_{n+1}, \dots, E_m)$ 构成了 NM 的光滑局部标架, 这就表明 NM 是光滑子丛.

丛同态 $\pi^\top$ 和 $\pi^\perp$ 在每个点 $p \in M$ 处的定义就是向切空间和法空间做正交投影, 所以它们是唯一确定的. 用适应的正交标架, 它们可以表示为

$$\begin{aligned}\pi^\top(X^1 E_1 + \dots + X^m E_m) &= X^1 E_1 + \dots + X^n E_n, \\ \pi^\perp(X^1 E_1 + \dots + X^m E_m) &= X^{n+1} E_{n+1} + \dots + X^m E_m.\end{aligned}$$

这表明它们都是光滑的. □

在 $\tilde{M}$ 是带边流形的情况下, 上面的构造不总是成立, 因为此时没有切片坐标卡的一般构造. 但是, 当子流形是边界本身时, 利用边界条件而不是切片坐标卡, 我们仍然可以构造法丛.

假设 (M, g) 是带边黎曼流形. 我们总是把边界 ∂M 视为 M 的黎曼子流形, 附带诱导度量.

命题 1.9 (向外法向的存在性). 如果 (M, g) 是带边黎曼流形, 那么 ∂M 的法丛是秩 1 的光滑向量丛, 并且存在唯一沿 ∂M 的向外的单位光滑法向量场.

在子流形 $M \subseteq \tilde{M}$ 上计算通常使用 **光滑局部参数化**: 一个光滑映射 $X: U \rightarrow \tilde{M}$, 其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 使得 $X(U)$ 是 M 的开子集, 并且 X 视为 $U \rightarrow M$ 的映射时是到像集的微分同胚. 注意到我们可以把 X 视为到 M 或者到 $\tilde{M}$ 的映射, 我们都记为 X . 显然, 如果记 $V = X(U)$, $\varphi = X^{-1}: V \rightarrow U$, 那么 (V, φ) 是 M 的一个光滑坐标卡.

假设 (M, g) 是 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 的黎曼子流形, $X: U \rightarrow \tilde{M}$ 是 M 的一个光滑局部参数化. g 在这个坐标中的局部表示为 U 上的 2-张量场:

$$(\varphi^{-1})^* g = X^* g = X^* \iota^* \tilde{g} = (\iota \circ X)^* \tilde{g}.$$

因为 $\iota \circ X$ 就是 X 本身, 所以这实际上就是 $X^* \tilde{g}$. 然后只需要应用拉回张量的计算公式即可. 例如, 如果 M 是 $\mathbb{R}^m$ 的浸入 n -维黎曼子流形, $X: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 M 的光滑局部参数化, 那么 U 上的诱导度量为

$$g = X^* \tilde{g} = \sum_{i=1}^m (dX^i)^2 = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial X^i}{\partial u^j} du^j \right)^2.$$

例 1.10 (图像坐标中的度量). 如果 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数, 那么 f 的图像指的是子集 $\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in U\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, 这是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的一个 n 维嵌入子流

形. 其有全局参数化 $X : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为 $X(u) = (u, f(u))$, 这被称为**图像参数化**, 对应的 M 上的坐标 $(u^1, \dots, u^n)$ 被称为**图像坐标**. 在图像坐标中, $\Gamma(f)$ 的诱导度量为

$$X^* \bar{g} = X^*((dx^1)^2 + \dots + (dx^{n+1})^2) = (du^1)^2 + \dots + (du^n)^2 + df^2.$$

应用到 $\mathbb{S}^2$ 的上半球面, 有参数化 $X : \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$X(u, v) = (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}),$$

于是 $\mathbb{S}^2$ 上的圆度量在图像坐标 (u, v) 中表示为

$$\begin{aligned} \overset{\circ}{g} &= X^* \bar{g} = (du)^2 + (dv)^2 + d(\sqrt{1 - u^2 - v^2})^2 \\ &= \frac{(1 - v^2) du^2 + (1 - u^2) dv^2 + 2uv du dv}{1 - u^2 - v^2}. \end{aligned}$$

例 1.11 (旋转曲面). 令 H 是半平面 $\{(r, z) \mid r > 0\}$, $C \subseteq H$ 是嵌入的 1-维子流形. 定义由 C 确定的**旋转曲面**为子集 $S_C \subseteq \mathbb{R}^3$,

$$S_C = \{(x, y, z) \mid (\sqrt{x^2 + y^2}, z) \in C\}.$$

集合 C 被称为**生成曲线**. 每个关于 C 的光滑局部参数化 $\gamma(t) = (a(t), b(t))$ 都导出了 S_C 的一个光滑局部参数化

$$X(t, \theta) = (a(t) \cos \theta, a(t) \sin \theta, b(t)),$$

只要 (t, θ) 限制在某个足够小的开集中. 此时 t -坐标曲线 $t \mapsto X(t, \theta_0)$ 被称为**经线**, θ -坐标曲线 $\theta \mapsto X(t_0, \theta)$ 被称为**纬圈**. S_C 上的诱导度量为

$$\begin{aligned} X^* \bar{g} &= d(a(t) \cos \theta)^2 + d(a(t) \sin \theta)^2 + d(b(t))^2 \\ &= (a'(t) \cos \theta dt - a(t) \sin \theta d\theta)^2 + (a'(t) \sin \theta dt + a(t) \cos \theta d\theta)^2 \\ &\quad + (b'(t))^2 dt^2 \\ &= (a'(t)^2 + b'(t)^2) dt^2 + a(t)^2 d\theta^2. \end{aligned}$$

特别地, 如果 γ 是**单位速度曲线** (即对于任意 t 都有 $|\gamma'(t)|^2 = a'(t)^2 + b'(t)^2 = 1$), 那么上述诱导度量为 $dt^2 + a(t)^2 d\theta^2$.

下面是一些具体的例子.

- 如果 C 是半圆 $r^2 + z^2 = 1$, 由 $\gamma(\varphi) = (\sin \varphi, \cos \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 参数化, 那么 S_C 是单位球面 (减去南北极点). 映射 $X(\varphi, \theta) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$ 被称为**球坐标参数化**, 此时诱导度量为 $d\varphi^2 + \sin^2 \varphi d\theta^2$.
- 如果 C 是圆 $(r - 2)^2 + z^2 = 1$, 由 $\gamma(t) = (2 + \cos t, \sin t)$ 参数化, 那么我们得到环面, 诱导度量是 $dt^2 + (2 + \cos t)^2 d\theta^2$.
- 如果 C 是 $\gamma(t) = (1, t)$ 参数化的竖直线, 那么 S_C 是单位圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 此时诱导度量是 $dt^2 + d\theta^2$. 注意到, 这意味着此时 $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是等距浸入.

例 1.12 (n -环面). 光滑覆盖映射 $X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$ 定义为 $X(u^1, \dots, u^n) = (e^{iu^1}, \dots, e^{iu^n})$, 那么 X 可以限制到 $\mathbb{R}^n$ 的足够小的开子集上, 成为一个光滑局部参数化, 并且诱导度量在 (u^i) 坐标中是 Euclid 度量, 所以 $\mathbb{T}^n$ 上的诱导度量是平坦的.

1.4.2 黎曼积

如果 (M_1, g_1) 和 (M_2, g_2) 是黎曼流形, 那么积流形 $M_1 \times M_2$ 有一个自然的黎曼度量 $g_1 \oplus g_2$, 被称为**黎曼积**, 定义为

$$g_{(p_1, p_2)}((v_1, v_2), (w_1, w_2)) = g_1|_{p_1}(v_1, w_1) + g_2|_{p_2}(v_2, w_2). \quad (1.2)$$

其中 (v_1, v_2) 和 (w_1, w_2) 是 $T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2$ 的元素, 这自然地等同为 $T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$ 的元素. M_1 的光滑坐标卡 $(x^1, \dots, x^n)$ 和 M_2 的光滑坐标卡 $(x^{n+1}, \dots, x^{n+m})$ 给出了 $M_1 \times M_2$ 的光滑坐标卡 $(x^1, \dots, x^{n+m})$, 在这个坐标卡中, 黎曼积 $g_1 \oplus g_2$ 的局部表示为 $g = g_{ij} dx^i dx^j$, 其中 (g_{ij}) 是分块对角矩阵, 前 n 行 n 列是 g_1 的局部表示, 后 m 行 m 列是 g_2 的局部表示

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} (g_1)_{ab} & 0 \\ 0 & (g_2)_{cd} \end{pmatrix}.$$

其中 a, b 从 1 到 n , c, d 从 $n+1$ 到 $n+m$.

积度量有一个重要的推广. 假设 (M_1, g_1) 和 (M_2, g_2) 是黎曼流形, $f: M_1 \rightarrow \mathbb{R}^+$ 是严格正值的光滑函数. 定义**扭曲积** $M_1 \times_f M_2$ 为积流形 $M_1 \times M_2$ 配备黎曼度量 $g = g_1 \oplus f^2 g_2$, 定义为

$$g_{(p_1, p_2)}((v_1, v_2), (w_1, w_2)) = g_1|_{p_1}(v_1, w_1) + f(p_1)^2 g_2|_{p_2}(v_2, w_2).$$

其中 $(v_1, v_2), (w_1, w_2) \in T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2$. 非常多类型的度量都可以这样构造, 下面是几个简单的例子.

例 1.13 (扭曲积).

1. 当 $f \equiv 1$ 时, 扭曲积 $M_1 \times_f M_2$ 就是黎曼积 $M_1 \times M_2$.
2. 每个旋转曲面都可以表示为某个扭曲积. 令 H 是半平面 $\{(r, z) | r > 0\}$, $C \subseteq H$ 是嵌入的 1-维子流形. 定义 $S_C \subseteq \mathbb{R}^3$ 是对应的旋转曲面. 将 C 配备 H 上的诱导度量, $\mathbb{S}^1$ 配备标准度量. 令 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是到 z -轴的距离 $f(r, z) = r$. 那么我们证明 S_C 等距于扭曲积 $C \times_f \mathbb{S}^1$.

Proof. 设 $\gamma(t) = (a(t), b(t))$ 是 C 的一个光滑局部参数化, 那么 S_C 的一个光滑局部参数化为

$$X(t, \theta) = (a(t) \cos \theta, a(t) \sin \theta, b(t)).$$

由 1.11 可知, S_C 上的度量有表示

$$X^* \bar{g} = (a'(t)^2 + b'(t)^2) dt^2 + a(t)^2 d\theta^2.$$

定义 $F: C \times_f \mathbb{S}^1 \rightarrow S_C$ 为

$$F((r, z), e^{i\theta}) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z).$$

显然 F 是一个微分同胚. 显然 (t, θ) 构成 $C \times_f \mathbb{S}^1$ 的一个光滑坐标, 在这个坐标中, F 有坐标表示

$$F(t, \theta) = (a(t) \cos \theta, a(t) \sin \theta, b(t)) = X(t, \theta).$$

$C \times_f \mathbb{S}^1$ 上的度量有表示

$$g = (a'(t)^2 + b'(t)^2) dt^2 + a(t)^2 d\theta^2 = X^* \bar{g},$$

这就表明 F 是等距的. □

3. 令 ρ 是 $\mathbb{R}^+ \subseteq \mathbb{R}$ 上的标准坐标函数, 那么映射 $\Phi(\rho, \omega) = \rho\omega$ 给出了从扭曲积 $\mathbb{R}^+ \times_\rho \mathbb{S}^{n-1}$ 到 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的等距.

1.4.3 黎曼浸没

与黎曼流形的子流形和积不同, 黎曼流形的商只有在非常特殊的情况下才能继承一个度量. 本节我们来看什么时候出现这种情况.

假设 M 和 $\tilde{M}$ 是光滑流形, $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是光滑浸没, $\tilde{g}$ 是 $\tilde{M}$ 上的黎曼度量. 根据浸没水平集定理, 每个纤维 $\tilde{M}_y = \pi^{-1}(y)$ 都是 $\tilde{M}$ 的一个恰当嵌入的子流形. 对于每个 $x \in \tilde{M}$, 我们定义 $T_x \tilde{M}$ 的两个子空间: x 处的**竖直切空间**为

$$V_x = \ker d\pi_x = T_x(\tilde{M}_{\pi(x)})$$

(也即与 x 的纤维相切的空间), 以及 x 处的**水平切空间**为

$$H_x = V_x^\perp.$$

于是 $T_x \tilde{M}$ 有正交直和分解 $T_x \tilde{M} = V_x \oplus H_x$. 注意到竖直空间对于每个浸没都可以定义, 这与度量是无关的. 但是水平空间依赖于度量.

$\tilde{M}$ 上的向量场被称为**水平向量场**, 如果其在每个点处的值都在水平空间中, 类似地定义**竖直向量场**. 给定 M 上的向量场 X , 如果存在 $\tilde{M}$ 上的向量场 $\tilde{X}$ 使得 $\tilde{X}$ 是水平的, 并且和 X 是 π -相关的 (即对于每个 $x \in \tilde{M}$, 有 $d\pi_x(\tilde{X}_x) = X_{\pi(x)}$), 那么我们称 $\tilde{X}$ 是 X 的**水平提升**.

下面的命题是在黎曼浸没上做计算的主要工具.

命题 1.14 (水平向量场的性质). 令 $\tilde{M}$ 和 M 是光滑流形, $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是光滑浸没, $\tilde{g}$ 是 $\tilde{M}$ 上的黎曼度量.

1. $\tilde{M}$ 上的每个光滑向量场 W 都可以唯一表示为 $W = W^H + W^V$, 其中 W^H 是光滑水平的, W^V 是光滑竖直的.
2. M 上的每个光滑向量场都有唯一的光滑水平提升.
3. 对于每个 $x \in \tilde{M}$ 和 $v \in H_x$, 都存在一个向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 使得其水平提升 $\tilde{X}$ 满足 $\tilde{X}_x = v$.

Proof. (1) 任取 $p \in \tilde{M}$, 因为 π 是光滑浸没, 根据秩定理, 存在以 p 为中心的光滑坐标卡 $(\tilde{U}, (x^i))$ 和以 $\pi(p)$ 为中心的光滑坐标卡 $(U, (u^j))$, 使得 π 有坐标表示

$$\pi(x^1, \dots, x^n, x^{n+1}, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n).$$

对于任意 $q \in \tilde{U}$, 这表明竖直空间 V_q 由坐标向量 $(\partial_{x^{n+1}}|_q, \dots, \partial_{x^m}|_q)$ 张成. 对标架 $(\partial_{n+1}, \dots, \partial_m, \partial_1, \dots, \partial_n)$ 使用 Gram-Schmidt 正交化, 得到 $\tilde{U}$ 上的光滑正交标架 $(E_1, \dots, E_m)$, 并且对于每个 $q \in \tilde{U}$, V_q 由 $(E_1|_q, \dots, E_{m-n}|_q)$ 张成. 因此 H_q 由 $(E_{m-n+1}|_q, \dots, E_m|_q)$ 张成.

对于任意光滑向量场 $W \in \mathfrak{X}(\tilde{M})$, 在每个点 $q \in \tilde{M}$ 处, W_q 可以唯一表示为一个竖直向量和水平向量的和, 这定义了一个分解 $W = W^V + W^H$. 下面我们只需要说明 W^V 和 W^H 都是光滑的. 在每个点附近, 都可以构造上述的正交标架, 使得 $W = W^1 E_1 + \dots + W^m E_m$, 其中 W^i 是光滑函数. 于是 $W^V = W^1 E_1 + \dots + W^{m-n} E_{m-n}$, $W^H = W^{m-n+1} E_{m-n+1} + \dots + W^m E_m$, 这就表明 W^V 和 W^H 都是光滑的.

(2) 任取 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 若 $\tilde{X}$ 是 X 的水平提升, 那么对于每个 $x \in \tilde{M}$, 有 $\tilde{X}_x \in (\ker d\pi_x)^\perp$ 并且 $d\pi_x(\tilde{X}_x) = X_{\pi(x)}$. 由于 $d\pi_x$ 限制在 H_x 上是一个线性同构, 所以 $\tilde{X}_x$ 是唯一确定的. 于是水平提升 $\tilde{X}$ 是唯一的. 下面说明 $\tilde{X}$ 是光滑的. 任取 $p \in \tilde{M}$, 在 p 的某个邻域 $\tilde{U}$ 上构造上述的正交标架 $(E_1, \dots, E_m)$. 对于任意 $q \in \tilde{U}$, $d\pi_q$ 限制在 H_q 上是一个恒等映射, 所以 $\tilde{X}_q$ 可以表示为 $\tilde{X}_q = X^1(\pi(q))E_{m-n+1}|_q + \dots + X^n(\pi(q))E_m|_q$, 这表明 $\tilde{X}$ 在 $\tilde{U}$ 上是光滑的.

(3) 由于 $d\pi_x$ 限制在 H_x 上的同构, 所以考虑 v 的像 $d\pi_x(v) \in T_{\pi(x)}M$, 取一个光滑向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 满足 $X_{\pi(x)} = d\pi_x(v)$. 令 $\tilde{X}$ 为 X 的水平提升, 则 $d\pi_x(\tilde{X}_x) = X_{\pi(x)} = d\pi_x(v)$ 且 $\tilde{X}_x \in H_x$, 所以 $\tilde{X}_x = v$. $\square$

上述命题的 (3) 表明 $\tilde{M}$ 的某个点处的每个水平向量都可以延拓为一个水平提升, 这对于计算来说非常有用. 但是需要注意, 并不意味着 $\tilde{M}$ 上的每个水平向量场都可以成为一个水平提升.

现在我们可以把黎曼流形的某些商流形配备一个度量, 使得商映射成为黎曼浸没.

假设 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 和 (M, g) 是黎曼流形, $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是一个光滑浸没. 我们说 π 是一个**黎曼浸没**, 如果对于每个 $x \in \tilde{M}$, 微分 $d\pi_x$ 都可以限制为等距同构 $H_x \rightarrow T_{\pi(x)}M$. 换句话说, 当 $v, w \in H_x$ 的时候, 总有 $\tilde{g}_x(v, w) = g_{\pi(x)}(d\pi_x(v), d\pi_x(w))$.

给定一个黎曼流形 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 和满射的浸没 $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$, 实际上几乎不存在 M 上的度量 g 使得 π 是一个黎曼浸没. 这不难看出是因为: 假设 π 是一个黎曼浸没, 如果 $p_1, p_2 \in \tilde{M}$ 处于同一个纤维 $\pi^{-1}(y)$ 中, 那么线性映射 $(d\pi_{p_i}|_{H_{p_i}})^{-1}: T_y M \rightarrow H_{p_i}$ 需要把 H_{p_i} 中的内积 $\tilde{g}_{p_i}$ 拉回到 $T_y M$ 上的同一个内积 g_y .

然而, 在一个特殊的情况下, 这样的度量是存在的. 假设 $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是一个满射光滑浸没, 并且 G 是作用在 $\tilde{M}$ 上的一个群. 我们说这个作用是**竖直的**, 如果每个 $\varphi \in G$ 把每个纤维送到自身, 也即对于每个 $p \in \tilde{M}$, 有 $\pi(\varphi \cdot p) = \pi(p)$. 这个作用是在**纤维上传递的**, 如果对于每个 $p, q \in \tilde{M}$ 且 $\pi(p) = \pi(q)$, 都存在 $\varphi \in G$ 使得 $\varphi \cdot p = q$.

如果 $\tilde{M}$ 还配备一个黎曼度量, 并且对于每个 $\varphi \in G$, 映射 $x \mapsto \varphi \cdot x$ 是等距映射, 那么这个作用被称为**等距作用**, 并且这个度量被称为 **G -不变的**. 在这种情况下, 只要这个作用是有效的 (即 G 中不同的元素定义了不同的等距), 那么我们就可以把 G 视为 $\text{Iso}(\tilde{M}, g)$ 的一个子群.

定理 1.15. 令 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是黎曼流形, $\pi : \tilde{M} \rightarrow M$ 是满射的光滑浸没, G 是在 $\tilde{M}$ 上的一个作用. 如果这个作用是等距的、竖直的并且在纤维上是传递的, 那么存在 M 上唯一的黎曼度量 g 使得 π 是一个黎曼浸没.

Proof. 首先我们说明 M 上的度量 g 是存在且唯一的. 任取 $y \in M$, 对于每个 $p \in \pi^{-1}(y)$, $d\pi_p$ 限制在水平空间 H_p 上是一个线性同构, 所以 $(d\pi_p|_{H_p})^{-1} : T_y M \rightarrow H_p$ 是一个线性同构. 因此, 如果存在一个度量 g 使得 π 是一个黎曼浸没, 那么对于每个 $v, w \in T_y M$ 和任意 $p \in \pi^{-1}(y)$, 必须有

$$g_y(v, w) = \tilde{g}_p \left((d\pi_p|_{H_p})^{-1}(v), (d\pi_p|_{H_p})^{-1}(w) \right).$$

接下来我们说明上式是良定义的, 也即和 $\pi^{-1}(y)$ 中的点 p 无关.

任取 $\varphi \in G$, 记等距 $F_\varphi : \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$ 为 $x \mapsto \varphi \cdot x$, 由于 φ 是竖直的, 所以 $\pi \circ F_\varphi = \pi$. 任取 $p, q \in \pi^{-1}(y)$, 由于 G 在纤维上传递, 所以存在 $\varphi \in G$ 使得 $F_\varphi(p) = q$. 这表明 $d\pi_q \circ d(F_\varphi)_p = d\pi_p$, 于是 $(d\pi_q|_{H_q})^{-1} = (d(F_\varphi)_p|_{H_p}) \circ (d\pi_p|_{H_p})^{-1}$. 那么对于任意 $v, w \in T_y M$, 有

$$\begin{aligned} & \tilde{g}_q \left((d\pi_q|_{H_q})^{-1}(v), (d\pi_q|_{H_q})^{-1}(w) \right) \\ &= \tilde{g}_q \left((d(F_\varphi)_p|_{H_p}) \circ (d\pi_p|_{H_p})^{-1}(v), (d(F_\varphi)_p|_{H_p}) \circ (d\pi_p|_{H_p})^{-1}(w) \right) \\ &= \tilde{g}_p \left((d\pi_p|_{H_p})^{-1}(v), (d\pi_p|_{H_p})^{-1}(w) \right), \end{aligned}$$

最后一个等式是因为 F_φ 是等距映射. 这就表明 g 的定义是良定义的, 且是唯一的.】

不难验证 g 是黎曼度量, 且根据 g 的构造, π 是一个黎曼浸没. $\square$

推论 1.16. 设 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是黎曼流形, G 是一个 Lie 群, G 光滑、自由、恰当且等距地作用在 $\tilde{M}$ 上. 那么轨道空间 $M = \tilde{M}/G$ 有一个唯一的光滑流形结构和黎曼度量, 使得 π 是黎曼浸没.

1.4.4 黎曼覆盖

1.5 黎曼流形上的基本构造

每个黎曼度量都可以导出流形上的非常丰富的结构, 不仅仅是一些显然的向量的长度和夹角的概念. 在本节我们描述最基本的构造. 本节中 M 始终表示一个带边或者无边光滑流形.

1.5.1 指标上升和指标下降

黎曼度量的一个重要且基本的作用是允许我们在向量和余向量之间转换. 给定 M 上的一个黎曼度量 g , 我们可以定义丛同态 $\hat{g} : TM \rightarrow T^*M$ 为

$$\hat{g}(v)(w) = g_p(v, w), \quad \forall v, w \in T_p M, p \in M.$$

如果 X 和 Y 是 M 上的光滑向量场, 那么上述 $\hat{g}$ 诱导出向量丛截面之间的映射 $\hat{g} : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}^*(M)$, 满足

$$\hat{g}(X)(Y) = g(X, Y).$$

由于 $\hat{g}(X)$ 在 Y -分量上是 $C^\infty(M)$ 线性的, 所以 $\hat{g}(X)$ 确实是 M 上的一个光滑余向量场. 并且 $\hat{g}$ 也是 $C^\infty(M)$ 线性的, 所以 $\hat{g} : TM \rightarrow T^*M$ 确实是一个丛同态.

给定光滑局部标架 (E_i) 和其对偶标架 (ε^i) , 设 g 的局部表示为 $g = g_{ij}\varepsilon^i\varepsilon^j$. 如果 $X = X^i E_i$ 是光滑向量场, 那么余向量场 $\hat{g}(X)$ 有坐标表示

$$\hat{g}(X) = (g_{ij}X^i)\varepsilon^j.$$

这表明 $\hat{g}$ 在任意局部标架中的矩阵表示为 (g_{ij}) , 这与 g 的局部表示矩阵相同.

给定一个向量场 X , 余向量场 $\hat{g}(X)$ 的分量通常记为

$$X_j = g_{ij}X^i,$$

于是

$$\hat{g}(X) = X_j \varepsilon^j.$$

我们说 $\hat{g}(X)$ 是 X 通过**指标下降**得到的, 通常把 $\hat{g}(X)$ 记为 $X^\flat$.

因为矩阵 (g_{ij}) 在每个点处都是可逆的, 所以映射 $\hat{g}$ 也是可逆的, 并且 $\hat{g}^{-1}$ 的矩阵就是 (g_{ij}) 的逆矩阵, 我们记为 (g^{ij}) . 于是 $g^{ij}g_{jk} = \delta_k^i$. (g_{ij}) 是对称阵表明 (g^{ij}) 也是对称阵. 那么在局部标架中, 逆映射 $\hat{g} : T^*M \rightarrow TM$ 有坐标表示

$$\hat{g}^{-1}(\omega) = g^{ij}\omega_j E_i,$$

一般, 我们记 $\omega^i = g^{ij}\omega_j$, 此时便有 $\hat{g}^{-1}(\omega) = \omega^i E_i$. 我们说 $\hat{g}^{-1}(\omega)$ 是 ω 通过**指标上升**得到的, 通常把 $\hat{g}^{-1}(\omega)$ 记为 $\omega^\sharp$. 这两个互逆的丛同构 $\flat$ 和 $\sharp$ 被称为**音乐同构**.

$\sharp$ 算符最重要的应用是把梯度算符延拓到了黎曼流形上. 如果 g 是 M 上的黎曼度量, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数, 定义 f 的**梯度**是 df 的指标上升, 即 $\text{grad } f = (df)^\sharp$. 利用这个定义, 有 $(\text{grad } f)^\flat = df$, 所以 $\text{grad } f$ 可以刻画为

$$df_p(w) = \langle \text{grad } f|_p, w \rangle, \quad \forall w \in T_p M, p \in M. \quad (1.3)$$

此外, $\text{grad } f$ 有局部坐标表示

$$\text{grad } f = (g^{ij}E_j f)E_i.$$

因此, 如果 (E_i) 是正交标架, 那么 $\text{grad } f = \sum_i (E_i f) E_i$, 也即 $\text{grad } f$ 的系数和 df 的系数是一样的.

下面的命题表明, 黎曼流形上的梯度和 Euclid 空间上的梯度有相同的几何解释. 如果 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑实值函数, 回顾一个点 $p \in M$ 被称为**正则点**, 如果 $df_p \neq 0$, 否则被称为**临界点**. 水平集 $f^{-1}(c)$ 被称为**正则水平集**, 如果 $f^{-1}(c)$ 中的每个点都是正则点.

命题 1.17. 假设 (M, g) 是黎曼流形, $f \in C^\infty(M)$, $\mathcal{R} \subseteq M$ 是 f 的正则点的集合. 对于每个 $c \in \mathbb{R}$, 集合 $M_c = f^{-1}(c) \cap \mathcal{R}$ 如果非空, 那么 M_c 是 M 中的嵌入光滑超曲面, 并且 $\text{grad } f$ 与 M_c 处处正交.

Proof. M_c 是嵌入超曲面根据正则水平集定理即可得到. 任取 $p \in M_c$ 和 $w \in T_p M_c$, 由于 $\ker df_p = T_p M_c$, 所以 $df_p(w) = 0$, 即 $\langle \text{grad } f|_p, w \rangle = 0$. 这表明 $\text{grad } f$ 与 M_c 处处正交. $\square$

上升和下降算符可以应用到任意秩的张量上, 即在任意指标处, 把张量从协变变成逆变或者反过来. 形式上, 可以做如下定义: 如果 F 是任意 (k, l) -张量, $i \in \{1, \dots, k+l\}$ 是任意协变指标分量 (意味着 F 的第 i 个参数是向量), 我们可以构造一个 $(k+1, l-1)$ 型张量 $F^\sharp$ 为

$$F^\sharp(\alpha_1, \dots, \alpha_{k+l}) = F(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i^\sharp, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{k+l}),$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_{k+l}$ 是合适的向量或者余向量. 在任意局部标架中, $F^\sharp$ 的分量由 F 的分量乘以 g^{kl} 得到, 并且缩并在 i 和 k 上. 类似地, 如果 $i \in \{1, \dots, k+l\}$ 我们可以定义一个 $(k-1, l+1)$ 型张量 $F^\flat$ 为

$$F^\flat(\alpha_1, \dots, \alpha_{k+l}) = F(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i^\flat, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{k+l}).$$

用分量的形式, 其由 g_{kl} 相乘并缩并得到.

例如, 如果一个混合 3-张量 A 在某个局部标架中表示为

$$A = A_i{}^j{}_k \varepsilon^i \otimes E_j \otimes \varepsilon^k,$$

那么我们可以下降中间的指标得到一个协变 3-张量 $A^\flat$, 其分量为

$$A_{ijk} = g_{jl} A_i{}^l{}_k.$$

另一个应用是定义协变张量的迹. 如果 h 是黎曼流形上的任意协变 k -张量场, 我们可以提升其中一个指标得到一个 $(1, k-1)$ -张量 $h^\sharp$, 然后取迹就可以得到一个协变 $(k-2)$ -张量场. 于是我们定义 h 相对于 g 的迹为

$$\text{tr}_g(h) = \text{tr}(h^\sharp).$$

一种重要的情况是 h 是协变 2-张量场. 在这种情况下, $h^\sharp$ 就是 $(1, 1)$ -张量场, 再取迹就得到一个数. 在一组基中, 此时有

$$\text{tr}_g(h) = \text{tr}(g^{kj} h_{ik} \varepsilon^i \otimes E_j) = g^{ki} h_{ik} = g^{ij} h_{ij}.$$

1.5.2 张量的内积

一个黎曼度量可以在每个点处的切空间导出一个内积. 因为有音乐同构的存在, 所以我们可以把内积运算推广到余向量上.

1.5.3 体积形式和积分

在定向流形上的度量提供的一个重要构造是典范的体积形式.

命题 1.18 (黎曼体积形式). 令 (M, g) 是定向的带边或者无边黎曼 n -流形. 那么 M 上存在唯一的 n -形式 dV_g , 被称为**黎曼体积形式**, 由下面的任一等价条件刻画:

1. 如果 $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ 是关于 T^*M 的任意局部定向正交余标架, 那么

$$dV_g = \varepsilon^1 \wedge \dots \wedge \varepsilon^n.$$

2. 如果 $(E_1, \dots, E_n)$ 是关于 TM 的任意局部定向正交标架, 那么

$$dV_g(E_1, \dots, E_n) = 1.$$

3. 如果 $(x^1, \dots, x^n)$ 是任意定向局部坐标, 那么

$$dV_g = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n.$$

典型的黎曼流形

2.1 黎曼流形的对称性

令 (M, g) 是一个黎曼流形. 回顾 $\text{Iso}(M, g)$ 表示所有 M 到自身的等距的集合, 这构成一个群. 如果 $\text{Iso}(M, g)$ 传递地作用在 M 上, 那么我们说 M 是一个**齐次黎曼流形**, 这意味着对于任意两个点 $p, q \in M$, 都存在一个等距 $\varphi : M \rightarrow M$ 使得 $\varphi(p) = q$.

等距群不仅仅可以作用在 M 上. 对于每个 $\varphi \in \text{Iso}(M, g)$, 全局微分 $d\varphi$ 是 TM 到自身的丛同构, 并且对于每个点 $p \in M$ 都可以限制为一个等距线性映射 $d\varphi_p : T_p M \rightarrow T_{\varphi(p)} M$.

给定 $p \in M$, 令 $\text{Iso}_p(M, g)$ 表示 p 处的等距子群, 由 $\text{Iso}(M, g)$ 中使得 p 不动的等距构成. 对于每个 $\varphi \in \text{Iso}_p(M, g)$, 线性映射 $d\varphi_p$ 把 $T_p M$ 送到自身. 映射 $I_p : \text{Iso}_p(M, g) \rightarrow \text{GL}(T_p M)$ 定义为 $I_p(\varphi) = d\varphi_p$, 这构成 $\text{Iso}_p(M, g)$ 的一个表示, 称为**等距表示**. 如果 $\text{Iso}_p(M, g)$ 的等距表示可以传递地作用在 $T_p M$ 的单位向量集合上, 那么我们说 M 在 p 处是**迷向的**. 如果 M 在每个点 $p \in M$ 处都是迷向的, 那么我们说 M 是**迷向的**.

还存在比迷向更强的对称性条件. 令 $\text{O}(M)$ 是 M 的所有切空间中的所有正交基构成的集合:

$$\text{O}(M) = \coprod_{p \in M} \{T_p M \text{ 的所有正交基}\}.$$

此时, 存在 $\text{Iso}(M, g)$ 在 $\text{O}(M)$ 上的诱导作用, 利用等距 φ 的微分把 p 处的正交基推前到 $\varphi(p)$ 处的正交基:

$$\varphi \cdot (b_1, \dots, b_n) = (d\varphi_p(b_1), \dots, d\varphi_p(b_n)). \quad (2.1)$$

我们说 (M, g) 是**标架齐次的**, 如果这个诱导作用在 $\text{O}(M)$ 上是传递的. 换句话说, 对于所有 $p, q \in M$ 并且任取 p 和 q 处的正交基, 都存在一个等距把 p 送到 q 并且把 p 处的正交基送到 q 处的正交基.

命题 2.1. 令 (M, g) 是黎曼流形.

1. 如果 M 在某个点处迷向并且 M 是齐次的, 那么 M 是迷向的.
2. 如果 M 是标架齐次的, 那么 M 是齐次并且迷向的.

Proof. (1) 假设 M 在 $p \in M$ 处迷向, 并且 M 是齐次的. 任取 $q \in M$ 和单位向量 $v, w \in T_q M$. 因为 M 齐次, 所以存在 $\varphi \in \text{Iso}(M, g)$ 使得 $\varphi(q) = p$. 此时 $d\varphi_q : T_q M \rightarrow T_p M$ 是等距同构, 于是 $d\varphi_q(v)$ 和 $d\varphi_q(w)$ 都是 $T_p M$ 中的单位向量. 因为 M 在 p 处迷向, 所以存在 $\psi \in \text{Iso}_p(M, g)$ 使得 $d\psi_p(d\varphi_q(v)) = d\varphi_q(w)$. 于是, 映射 $\varphi^{-1} \circ \psi \circ \varphi$ 是一个等距, 且

$$(\varphi^{-1} \circ \psi \circ \varphi)(q) = \varphi^{-1}(\psi(p)) = \varphi^{-1}(p) = q,$$

并且

$$d(\varphi^{-1} \circ \psi \circ \varphi)_q(v) = d\varphi_p^{-1}(d\psi_p(d\varphi_q(v))) = d\varphi_p^{-1}(d\varphi_q(w)) = w.$$

因此, M 在 q 处迷向. 因为 q 是任意选取的, 所以 M 是迷向的.

(2) 假设 M 是标架齐次的. 根据定义, 显然 M 是齐次的. 任取 $p \in M$ 和单位向量 $v, w \in T_p M$. 考虑包含 v 的一组正交基和包含 w 的一组正交基. 因为 M 是标架齐次的, 所以存在 $\varphi \in \text{Iso}(M, g)$ 使得 $\varphi(p) = p$ 并且 $d\varphi_p(v) = w$. 因此, M 在 p 处迷向. 因为 p 是任意选取的, 所以 M 是迷向的. $\square$

一个齐次黎曼流形几何上来说在每个点处看上去都相同, 而一个迷向流形则是在每个方向方向上看上去都相同. 可以证明一个迷向流形自动是齐次的, 然而, 一个黎曼流形可能只在一个点处的迷向的; 也可能是齐次的但是处处都不是迷向的; 也可能是齐次并且迷向但是不是标架齐次的. 这些断言的证明需要等到我们引入测地线和曲率的理论才能够完成.

2.2 Euclid 空间

最简单且最重要的黎曼流形当然是 n 维 **Euclid 空间**, 即 $\mathbb{R}^n$ 配备 Euclid 度量 $\bar{g}$.

更一般的, 如果 V 是 n -维实内积空间, 对于任意 $p \in V$ 和 $v, w \in T_p V \simeq V$, 令 $g_p(v, w) = \langle v, w \rangle$, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 V 上的内积. 选取 V 的一组正交基 $(b_1, \dots, b_n)$, 定义 $\mathbb{R}^n \rightarrow V$ 的同构 $(x^1, \dots, x^n) \mapsto x^i b_i$, 显然这是一个 (V, g) 和 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 之间的等距, 所以所有的 n -维内积空间都互相等距.

构造黎曼流形 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 上的等距是非常简单的: 例如, 每个正交变换 $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 都保持 Euclid 度量, 平移 $x \mapsto b + x$ 也保持 Euclid 度量. 这表明复合 $x \mapsto b + Ax$ 也是一个等距.

可以证明所有这样的等距构成的集合可以视为一个李群光滑地作用在 $\mathbb{R}^n$ 上. 令 $\theta : \text{O}(n) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是自然地作用. 定义 **Euclid 群** $E(n)$ 是由这个作用确定的半直积 $\mathbb{R}^n \rtimes_{\theta} \text{O}(n)$, 那么乘法为 $(b, A)(b', A') = (b + Ab', AA')$. 通过矩阵形式, 定义映射 $\rho : E(n) \rightarrow \text{GL}(n+1, \mathbb{R})$ 为

$$\rho(b, A) = \begin{pmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

这给出了一个忠实表示.

Euclid 群通过

$$(b, A) \cdot x = b + Ax \quad (2.2)$$

作用在 $\mathbb{R}^n$ 上. 事实上可以证明, 这个作用在 $O(\mathbb{R}^n)$ 上是传递的. (在后面几章, 我们将证明 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 的所有等距都形如这种形式) 因此, Euclid 空间都是标架齐次的.

2.3 球面

给定 $R > 0$, 令 $\mathbb{S}^n(R)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中以原点为中心半径 R 的球面, 配备诱导度量 $\overset{\circ}{g}_R$. 当 $R = 1$ 时, 我们使用记号 $\overset{\circ}{g} = \overset{\circ}{g}_1$.

注意到正交群 $O(n+1)$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的自然作用也保持 $\mathbb{S}^n(R)$ 不变, 所以 $O(n+1)$ 也可以等距作用在 $\mathbb{S}^n(R)$ 上. 事实上也可以证明 $\mathbb{S}^n(R)$ 的所有等距都形如这种形式.

命题 2.2. 群 $O(n+1)$ 传递地作用在 $O(\mathbb{S}^n(R))$ 上, 因此每个球面都是标架齐次的.

Proof. 只要证明对于任意 $p \in \mathbb{S}^n(R)$ 和任意 $T_p \mathbb{S}^n(R)$ 处的正交基 (b_i) , 都存在一个正交映射把北极点 $N = (0, \dots, 0, R)$ 映射到 p , 并且把 $T_N \mathbb{S}^n(R)$ 处的基 $(\partial_1, \dots, \partial_n)$ 映射到 (b_i) .

令 $\hat{p} = p/R$ 是方向相同的单位向量. 因为基向量 (b_i) 与球面相切, 所以它们和 $\hat{p}$ 正交, 所以 $(b_1, \dots, b_n, \hat{p})$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的一组正交基. 令 α 是这些基向量拼成的矩阵, 那么 $\alpha \in O(n+1)$, 并且把 $(\partial_1, \dots, \partial_{n+1})$ 送到 $(b_1, \dots, b_n, \hat{p})$. 于是 $\alpha(N) = p$. 此外, 由于 α 是线性映射, 所以微分 $d\alpha_N : T_N \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow T_p \mathbb{R}^{n+1}$ 的表示矩阵和 α 本身相同, 所以对于每个 $i = 1, \dots, n$ 有 $d\alpha_N(\partial_i) = b_i$, 所以 α 是所需的正交映射. $\square$

圆度量的另一个重要性质是它们与 Euclid 度量有非常密切的关系. 流形 M 上的两个度量 g_1 和 g_2 被称为**共形相关的**, 如果存在一个正值函数 $f \in C^\infty(M)$ 使得 $g_2 = fg_1$. 给定两个黎曼流形 (M, g) 和 $(\tilde{M}, \tilde{g})$, 一个微分同胚 $\varphi : M \rightarrow \tilde{M}$ 被称为**共形微分同胚**, 如果其把 $\tilde{g}$ 拉回到一个与 g 共形相关的度量, 即存在正值函数 $f \in C^\infty(M)$ 使得 $\varphi^* \tilde{g} = fg$. 如果两个流形之间存在一个共形微分同胚, 那么说它们是**共形等价的**.

命题 2.3. 证明两个黎曼度量 g_1 和 g_2 共形相关当且仅当它们定义了同样的角度而不必是同样的长度, 因此, 一个微分同胚是共形等价当且仅当其保持角度.

Proof. 若 g_1 和 g_2 共形相关. 任取 $p \in M$ 和 $v, w \in T_p M$, 则 v 和 w 在 g_1 下的夹角满足

$$\cos \theta_{g_1} = \frac{g_1|_p(v, w)}{\sqrt{g_1|_p(v, v)g_1|_p(w, w)}},$$

此时存在正值函数 $f \in C^\infty(M)$ 使得 $g_2 = fg_1$, 所以

$$\begin{aligned} \cos \theta_{g_2} &= \frac{g_2|_p(v, w)}{\sqrt{g_2|_p(v, v)g_2|_p(w, w)}} = \frac{f(p)g_1|_p(v, w)}{\sqrt{f(p)g_1|_p(v, v)f(p)g_1|_p(w, w)}} \\ &= \frac{g_1|_p(v, w)}{\sqrt{g_1|_p(v, v)g_1|_p(w, w)}} = \cos \theta_{g_1}. \end{aligned}$$

这就表明 g_1 和 g_2 定义了同样的角度.

反之, 如果 g_1 和 g_2 定义了同样的角度. 任取关于 g_1 的一个局部正交标架 (E_i) , 于是对于任意 θ 和 $i \neq j$, 有

$$g_1(E_i, \cos \theta E_i + \sin \theta E_j) = \cos \theta,$$

由于 E_i 和 $\cos \theta E_i + \sin \theta E_j$ 在 g_1 下的模长都是 1, 所以这表明 E_i 和 $\cos \theta E_i + \sin \theta E_j$ 在 g_2 下的夹角也是 $\cos \theta$. 于是有

$$\frac{g_2(E_i, \cos \theta E_i + \sin \theta E_j)}{\sqrt{g_2(E_i, E_i)g_2(\cos \theta E_i + \sin \theta E_j, \cos \theta E_i + \sin \theta E_j)}} = \cos \theta.$$

令 $\theta = \pi/2$, 得到 $g_2(E_i, E_j) = 0$. 所以上式可以化简为

$$\frac{\cos \theta g_2(E_i, E_i)}{\sqrt{g_2(E_i, E_i)(\cos^2 \theta g_2(E_i, E_i) + \sin^2 \theta g_2(E_j, E_j))}} = \cos \theta,$$

当 $\cos \theta \neq 0$ 时, 也即

$$\sin^2 \theta g_2(E_j, E_j) = \sin^2 \theta g_2(E_i, E_i),$$

这表明 $g_2(E_i, E_i) = g_2(E_j, E_j)$. 因此, $g_2(E_i, E_i)$ 的值与 i 无关.

假设 (F_i) 是另一组关于 g_1 的局部正交标架, 那么存在正交矩阵函数 A 使得 $F_i = A_i^j E_j$, 所以

$$\begin{aligned} g_2(F_i, F_i) &= A_i^j A_i^k g_2(E_j, E_k) = A_i^j A_i^j g_2(E_j, E_j) \\ &= g_2(E_i, E_i) \sum_j A_i^j A_i^j = g_2(E_i, E_i). \end{aligned}$$

这表明 $g_2(E_i, E_i)$ 的值与 i 和局部正交标架的选择都无关. 因此, 我们可以定义光滑函数 $f = g_2(E_i, E_i)$, 这是良定义的, 显然此时有 $g_2 = fg_1$, 所以 g_1 和 g_2 共形相关. $\square$

一个黎曼流形 (M, g) 被称为**局部共形平坦的**, 如果 M 的每个点都有一个邻域共形等价于 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 的某个开子集.

从北极点出发的球极投影给出了 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{S}^n(R)$ 挖去北极点之间的共形等价. 映射 $\sigma : \mathbb{S}^n(R) \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 把点 $P = (\xi^1, \dots, \xi^n, \tau) \in \mathbb{S}^n(R) \setminus \{N\}$ 送到点 $u = (u^1, \dots, u^n) \in \mathbb{R}^n$, 满足 $U = (u^1, \dots, u^n, 0)$ 是 N 和 P 与超平面 $\{(\xi, \tau) \mid \tau = 0\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 的交点. 因此, 我们有 $U - N = \lambda(P - N)$, 其中 λ 是非零实数. 记 $N = (0, R)$, $U = (u, 0)$ 和 $P = (\xi, \tau) \in \mathbb{R}^{n+1}$, 我们得到方程

$$\begin{aligned} u^i &= \lambda \xi^i, \\ -R &= \lambda(\tau - R). \end{aligned}$$

解得

$$\sigma(\xi, \tau) = u = \frac{R\xi}{R - \tau}.$$

显然 σ 是光滑的, 并且是微分同胚. 逆映射为

$$\sigma^{-1}(u) = (\xi, \tau) = \left(\frac{2R^2 u}{|u|^2 + R^2}, R \frac{|u|^2 - R^2}{|u|^2 + R^2} \right).$$

命题 2.4. 球极投影是 $\mathbb{S}^n(R) \setminus \{N\}$ 和 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 之间的共形微分同胚.

Proof. $\sigma^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{S}^n(R) \setminus \{N\}$ 是 $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ 的光滑参数化, 我们直接计算拉回度量:

$$(\sigma^{-1})^* \bar{g}_R = (\sigma^{-1})^* \bar{g} = \sum_j \left(d \left(\frac{2R^2 u^j}{|u|^2 + R^2} \right) \right)^2 + \left(d \left(R \frac{|u|^2 - R^2}{|u|^2 + R^2} \right) \right)^2.$$

单独计算每个部分, 有

$$\begin{aligned} d \left(\frac{2R^2 u^j}{|u|^2 + R^2} \right) &= \frac{2R^2 du^j}{|u|^2 + R^2} - \frac{4R^2 u^j \sum_i u^i du^i}{(|u|^2 + R^2)^2}, \\ d \left(R \frac{|u|^2 - R^2}{|u|^2 + R^2} \right) &= \frac{2R \sum_i u^i du^i}{|u|^2 + R^2} - \frac{2R(|u|^2 - R^2) \sum_i u^i du^i}{(|u|^2 + R^2)^2} \\ &= \frac{4R^3 \sum_i u^i du^i}{(|u|^2 + R^2)^2}. \end{aligned}$$

因此, 我们有

$$\begin{aligned} (\sigma^{-1})^* \bar{g}_R &= \frac{4R^4 \sum_j (du^j)^2}{(|u|^2 + R^2)^2} - \frac{16R^4 (\sum_i u^i du^i)^2}{(|u|^2 + R^2)^3} + \frac{16R^4 |u|^2 (\sum_i u^i du^i)^2}{(|u|^2 + R^2)^4} \\ &\quad + \frac{16R^6 (\sum_i u^i du^i)^2}{(|u|^2 + R^2)^4} \\ &= \frac{4R^4 \sum_j (du^j)^2}{(|u|^2 + R^2)^2} = \frac{4R^4}{(|u|^2 + R^2)^2} \sum_j (du^j)^2, \end{aligned}$$

也即

$$(\sigma^{-1})^* \bar{g}_R = \frac{4R^4}{(|u|^2 + R^2)^2} \bar{g},$$

这表明 σ 是一个共形微分同胚. □

推论 2.5. 每个球面附带圆度量都是局部共形平坦的.

Proof. 挖去南极点的球极投影也是共形微分同胚, 所以 $\mathbb{S}^n(R)$ 的每个点都有一个邻域共形等价于 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 的某个开子集. □

2.4 双曲空间

联络

3.1 向量场作微分的问题

令 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间, $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是光滑曲线, 在标准坐标中可以表示为 $\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t))$. 这样的曲线有良定义的速度 $\gamma'(t)$ 和加速度 $\gamma''(t)$, 计算为

$$\gamma'(t) = \dot{\gamma}^1(t) \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{\gamma(t)} + \dots + \dot{\gamma}^n(t) \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_{\gamma(t)}, \quad (3.1)$$

$$\gamma''(t) = \ddot{\gamma}^1(t) \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{\gamma(t)} + \dots + \ddot{\gamma}^n(t) \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_{\gamma(t)}. \quad (3.2)$$

注意到 γ 是直线当且仅当 $\gamma''(t) \equiv 0$.

我们也可以定义 $\mathbb{R}^n$ 上的向量场的方向导数, 只需要计算标准坐标中分量函数的方向导数即可: 给定向量场 $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ 和向量 $v \in T_p \mathbb{R}^n$, 定义 Y 在 v 方向上的 **Euclid 方向导数**为

$$\bar{\nabla}_v Y = v(Y^1) \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p + \dots + v(Y^n) \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p, \quad (3.3)$$

其中 $v(Y^i)$ 为

$$v(Y^i) = v^1 \frac{\partial Y^i}{\partial x^1}(p) + \dots + v^n \frac{\partial Y^i}{\partial x^n}(p).$$

如果 X 是另一个向量场, 我们可以通过在每个点处计算 $\bar{\nabla}_{X_p} Y$ 得到一个新的向量场 $\bar{\nabla}_X Y$:

$$\bar{\nabla}_X Y = X(Y^1) \frac{\partial}{\partial x^1} + \dots + X(Y^n) \frac{\partial}{\partial x^n}. \quad (3.4)$$

更一般地, 我们可以对 $\mathbb{R}^n$ 的子流形上的曲线和向量场做同样的推广. 假设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形, 考虑光滑曲线 $\gamma : I \rightarrow M$. 我们想将 M 中的测地线想象为一条“尽可能直”的曲线. 当然, 如果 M 本身是弯曲的, 那么 $\gamma'(t)$ (视为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量) 必须要有所不同的定义, 否则曲线将会离开 M . 一种方式是计算上面的 Euclid 加速度 $\gamma''(t)$, 然后使用切向投影 $\pi^\top : T_{\gamma(t)} \mathbb{R}^n \rightarrow T_{\gamma(t)} M$. 这会导出切向于 M 的向量 $\gamma''(t)^\top = \pi^\top(\gamma''(t))$, 我们称为 γ 的**切向加速度**. 此时可以合理地认为, 当 M 中曲线的切向加速度为零的时候, 它是尽可能直的.

类似地, 假设 Y 是 M 上的一个光滑向量场, 我们想知道 Y 沿着 $v \in T_p M$ 方向在 M 中变化了多少. 一种合理的方式是将 Y 延拓为 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集上的光滑向量

场 $\tilde{Y}$, 然后计算 $\tilde{Y}$ 在 v 方向的 Euclid 方向导数, 然后正交投影到 $T_p M$ 上. 即定义 Y 在 v 方向上的切向方向导数为

$$\nabla_v^\top Y = \pi^\top(\bar{\nabla}_v \tilde{Y}). \quad (3.5)$$

这个切向方向导数可以证明是良定义的并且保持刚体运动. 但是, 此时没有理由相信切向方向导数是 M 是内在不变量 (即仅仅依赖于 M 上的诱导度量).

在抽象的黎曼流形上, 由于没有“环境 Euclid 空间”的存在, 因此该技巧不可用. 因此我们必须找到某种方法理解抽象黎曼流形中光滑曲线的加速度. 令 $\gamma: I \rightarrow M$ 是光滑曲线, 我们知道在 $t \in I$ 时刻 γ 的速度被定义为切向量 $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)} M$, 其在坐标中的表示为 (3.1) 式.

但是, 与速度不同, 加速度并没有这样一个坐标无关的解释. 例如, 考虑参数化的圆周 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$. 作为 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线, 其有加速度

$$\gamma''(t) = -\cos t \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\gamma(t)} - \sin t \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\gamma(t)}.$$

但是在极坐标中, 同样的曲线被描述为 $(r(t), \theta(t)) = (1, t)$, 在这个坐标下, 加速度变为

$$\gamma''(t) = r''(t) \frac{\partial}{\partial r} \Big|_{\gamma(t)} + \theta''(t) \frac{\partial}{\partial \theta} \Big|_{\gamma(t)} = 0.$$

总的来说, 问题是这样的: 为了通过对 $\gamma'(t)$ 微分来定义 $\gamma''(t)$, 我们必须对向量 $\gamma'(t+h)$ 和 $\gamma'(t)$ 的差商取极限, 但是 $\gamma'(t+h)$ 和 $\gamma'(t)$ 生活在不同的切空间中, 所以它们的减法是没有意义的. 而在 $\mathbb{R}^n$ 中光滑曲线的加速度能够计算是因为它的每个切空间都可以自然地视为 $\mathbb{R}^n$ 本身. 在一般的流形上, 是不存在这样的自然的等同的.

速度向量 $\gamma'(t)$ 是沿着曲线的速度场的一个例子. 为了解释在流形中曲线的加速度, 我们需要的是某种独立于坐标的方式去将向量场沿曲线做微分. 为此, 我们需要一种方法来比较向量场在不同点的值, 或者直观的说, 即“联接”相邻的切空间. 这引出了联络的概念: 这是流形上的一个额外的数据, 一种计算向量场的方向导数的规则.

3.2 联络

事实证明首先定义联络作为区分向量丛截面的方式是最简单的. 这个定义旨在捕获 Euclid 方向导数算符和切向方向导数算符 ($\bar{\nabla}$ 和 $\bar{\nabla}^\top$) 的基本性质. 在定义一般情况的联络之后, 我们将把定义应用到向量丛沿曲线的情况.

令 $\pi: E \rightarrow M$ 是光滑流形 M 上的光滑向量丛, $\Gamma(E)$ 是 E 的光滑截面空间. E 中的联络指的是一个映射

$$\nabla: \mathcal{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E),$$

通常记为 $(X, Y) \mapsto \nabla_X Y$, 其满足下面的属性:

1. $\nabla_X Y$ 在 X 上是 $C^\infty(M)$ -线性的: 对于 $f_1, f_2 \in C^\infty(M)$ 和 $X_1, X_2 \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\nabla_{f_1 X_1 + f_2 X_2} Y = f_1 \nabla_{X_1} Y + f_2 \nabla_{X_2} Y.$$

2. $\nabla_X Y$ 在 Y 上是 $\mathbb{R}$ -线性的: 对于 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ 和 $Y_1, Y_2 \in \Gamma(E)$, 有

$$\nabla_X (a_1 Y_1 + a_2 Y_2) = a_1 \nabla_X Y_1 + a_2 \nabla_X Y_2.$$

3. ∇ 满足乘积法则: 对于 $f \in C^\infty(M)$, 有

$$\nabla_X (fY) = f \nabla_X Y + (Xf)Y.$$

$\nabla_X Y$ 被称为 Y 在 X 方向的协变导数.

针对不同的情况有很多种类型的联络. 我们这里定义的联络被称为 **Koszul 联络**. 由于我们在本书中不需要考虑其他类型的联络, 因此我们将 Koszul 联络简称为联络.

尽管联络是在全局截面上定义的, 但是实际上这是一个局部算符.

引理 3.1 (局部性). 假设 ∇ 是光滑向量丛 $\pi : E \rightarrow M$ 中的联络. 对于任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$, $Y \in \Gamma(E)$ 和 $p \in M$, 协变导数 $\nabla_X Y|_p$ 只与 X, Y 在 p 处的一个任意小的邻域上有关. 准确的说, 如果在 p 的某个邻域上有 $X = \tilde{X}$ 和 $Y = \tilde{Y}$, 那么 $\nabla_X Y|_p = \nabla_{\tilde{X}} \tilde{Y}|_p$.

Proof. 首先考虑 Y . 通过将 Y 替换为 $Y - \tilde{Y}$, 我们只需要说明如果 Y 在 p 的某个邻域上为零, 那么 $\nabla_X Y|_p = 0$. 假设 Y 在 p 的某个邻域 U 上为零, 选取支在 U 中的满足 $\varphi(p) = 1$ 的鼓包函数 $\varphi \in C^\infty(M)$. 于是在 M 中有 $\varphi Y \equiv 0$. 那么对于 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 我们有 $\nabla_X (\varphi Y) = \nabla_X (0 \cdot \varphi Y) = 0 \nabla_X (\varphi Y) = 0$, 所以

$$0 = \nabla_X (\varphi Y) = \varphi \nabla_X Y + (X\varphi)Y,$$

注意到在 φ 的支集上有 $Y \equiv 0$, 所以 $(X\varphi)Y \equiv 0$, 故 $\varphi \nabla_X Y = 0$, 所以 $\nabla_X Y|_p = 0$.

然后考虑 X , 同样的, 假设 X 在 p 的某个邻域 U 上为零, 选取支在 U 中的满足 $\varphi(p) = 1$ 的鼓包函数 $\varphi \in C^\infty(M)$. 于是在 M 中有 $\varphi X \equiv 0$. 那么任取 $Y \in \Gamma(E)$, 有 $\nabla_{\varphi X} Y = \nabla_{0 \cdot \varphi X} Y = 0 \nabla_{\varphi X} Y = 0$, 所以

$$0 = \nabla_{\varphi X} Y = \varphi \nabla_X Y,$$

于是 $\nabla_X Y|_p = 0$.

利用上面两点, 如果在 p 的某个邻域上有 $X = \tilde{X}$ 和 $Y = \tilde{Y}$, 那么就有

$$\nabla_{\tilde{X}} \tilde{Y}|_p = \nabla_X \tilde{Y}|_p = \nabla_X Y|_p. \quad \square$$

命题 3.2 (联络的限制). 假设 ∇ 是光滑向量丛 $E \rightarrow M$ 中的联络. 对于每个开子集 $U \subseteq M$, 存在唯一的在限制丛 $E|_U$ 上的联络 ∇^U 满足: 对于每个 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 和 $Y \in \Gamma(E)$, 有

$$\nabla_{X|_U}^U (Y|_U) = (\nabla_X Y)|_U. \quad (3.6)$$

Proof. 首先我们证明唯一性. 假设 ∇^U 是这样一个联络, $X \in \mathfrak{X}(U)$ 和 $Y \in \Gamma(E|_U)$ 是任意的. 给定 $p \in U$, 我们可以使用鼓包函数去构造一个光滑向量场 $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(M)$ 和光滑截面 $\tilde{Y} \in \Gamma(E)$ 使得 $\tilde{X}|_U$ 和 X 在 p 的某个邻域上重合, $\tilde{Y}|_U$ 和 Y 在 p 的某个邻域上重合, 那么 [引理 3.1](#) 表明

$$\nabla_X^U Y|_p = \nabla_{\tilde{X}|_U}^U (\tilde{Y}|_U)|_p = (\nabla_{\tilde{X}} \tilde{Y})|_p.$$

右边完全由 ∇ 确定, 所以这表明 ∇^U 如果存在则唯一.

为了证明存在性, 给定 $X \in \mathfrak{X}(U)$ 和 $Y \in \Gamma(E|_U)$, 对于每个 $p \in U$, 我们与上面一样的方式构造 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{Y}$, 然后定义 $\nabla_X^U Y|_p = (\nabla_{\tilde{X}} \tilde{Y})|_p$, 根据 [引理 3.1](#), 这与 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{Y}$ 的选取无关, 不难验证这满足联络的定义. $\square$

在上述命题的情况下, 我们通常将 ∇ 的限制仍记为 ∇ , 这个命题保证这样简写没有歧义.

[引理 3.1](#) 告诉我们我们可以在仅仅知道 X, Y 在 p 的某个邻域的值的情况下计算 $\nabla_X Y$. 实际上, 下面的命题表明, 对于 X 而言, 我们甚至只需要知道 X 在 p 处一个点的值即可.

命题 3.3. 在 [引理 3.1](#) 的假设下, $\nabla_X Y|_p$ 仅仅依赖于 Y 在 p 的某个邻域上的值以及 X 在 p 处的值.

Proof. 关于 Y 的断言在 [引理 3.1](#) 已经说明. 对于 X , 根据线性性, 只需要说明在 $X_p = 0$ 的情况下有 $\nabla_X Y|_p = 0$ 即可. 选取 p 的一个坐标邻域 U , 那么 X 可以局部表示为 $X = X^i \partial_i$, 满足 $X^i(p) = 0$. 对于每个 $Y \in \Gamma(E|_U)$, 我们有

$$\nabla_X Y|_p = X^i(p) \nabla_{\partial_i} Y|_p = 0. \quad \square$$

多亏了 [命题 3.2](#) 和 [命题 3.3](#), 我们可以定义记号 $\nabla_v Y$, 其中 v 是 $T_p M$ 的某个元素, Y 是 E 的定义在 p 的某个邻域上的光滑局部截面. 如果我们要计算它, 只需要令 X 是 p 的邻域上的向量场并且 $X|_p = v$, 然后令 $\nabla_v Y = \nabla_X Y|_p$ 即可. [命题 3.3](#) 表明这个结果不依赖于延拓的选取. 此后, 我们将以这种方式解释丛的局部截面的协变导数, 而不再进一步注释.

3.2.1 切丛中的联络

切丛中的联络通常被称为 M 上的联络 (有时也被称为仿射联络或者线性联络).

设 M 是光滑流形, 根据定义, TM 上的联络是一个映射

$$\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$$

且满足联络的三个条件. 为了计算, 我们需要检查联络如何作用在局部标架上. 令 (E_i) 是 TM 的在开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部标架. 对于任意指标 i 和 j , 我们可以将向量场 $\nabla_{E_i} E_j$ 在同一组标架下表示为

$$\nabla_{E_i} E_j = \Gamma_{ij}^k E_k. \quad (3.7)$$

这定义了 n^3 个光滑函数 $\Gamma_{ij}^k : U \rightarrow \mathbb{R}$, 称为 ∇ 相对于这组标架的**联络系数**. 下面的命题表明联络由联络系数完全确定.

命题 3.4. 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 假设 (E_i) 是开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部标架, $\{\Gamma_{ij}^k\}$ 是联络系数. 对于光滑向量场 $X, Y \in \mathfrak{X}(U)$, 设 $X = X^i E_i, Y = Y^j E_j$, 那么

$$\nabla_X Y = (X(Y^k) + X^i Y^j \Gamma_{ij}^k) E_k. \quad (3.8)$$

Proof. 只需要利用联络的定义进行计算:

$$\begin{aligned} \nabla_X Y &= \nabla_X (Y^j E_j) \\ &= X(Y^j) E_j + Y^j \nabla_{X^i E_i} E_j \\ &= X(Y^j) E_j + X^i Y^j \nabla_{E_i} E_j \\ &= X(Y^j) E_j + X^i Y^j \Gamma_{ij}^k E_k. \end{aligned} \quad \square$$

一旦联络系数在某个局部标架中确定, 下面的命题表明在同一开集上任意其他的局部标架中的联络系数也可以确定.

命题 3.5 (联络系数的变换法则). 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 假设在开集 $U \subseteq M$ 上有两个光滑局部标架 (E_i) 和 $(\tilde{E}_j)$, 其中 $\tilde{E}_i = A_i^j E_j$. 令 Γ_{ij}^k 和 $\tilde{\Gamma}_{ij}^k$ 分别为 ∇ 在这两组标架中的联络系数, 那么

$$\tilde{\Gamma}_{ij}^k = (A^{-1})_p^k A_i^q A_j^r \Gamma_{qr}^p + (A^{-1})_p^k A_i^q E_q(A_j^p). \quad (3.9)$$

3.2.2 联络的存在性

目前为止, 我们已经研究了联络的一些性质, 但是还没有产生出任何联络. 实际上, 联络是非常广泛的, 我们从一个最简单的例子开始.

例 3.6 (Euclid 联络). 在 $T\mathbb{R}^n$ 中, 定义 **Euclid 联络** $\bar{\nabla}$ 为 (3.4) 式. 很容易验证其满足联络的要求, 并且在标准坐标标架中, 其联络系数均为零.

有了 Euclid 联络, 就可以构造出一大类联络的例子.

例 3.7 ($\mathbb{R}^n$ 的子流形上的切向联络). 令 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形. 定义 TM 上的**切向联络** $\nabla^\top$ 为

$$\nabla_X^\top Y = \pi^\top(\bar{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Y}|_M),$$

其中 $\pi^\top$ 是向 TM 的正交投影 (命题 1.8), $\tilde{X}$ 和 $\tilde{Y}$ 是 X 和 Y 到 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集上的任意延拓. 因为 $\bar{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Y}$ 在 $p \in M$ 处的值仅依赖于 $\tilde{X}_p = X_p$, 所以这仅仅是把 $(\nabla_X^\top Y)_p$ 定义为切向的方向导数 $\nabla_{X_p}^\top Y$, 就像 (3.5) 式那样.

接下来我们证明, 这个联络的定义和 $\tilde{Y}$ 的选取无关. 设 $\tilde{Y}_1$ 和 $\tilde{Y}_2$ 是 Y 的两个延拓, 那么 $\tilde{Y}_1 - \tilde{Y}_2$ 在 M 上为零. 假设 $\tilde{Y}_1 - \tilde{Y}_2 = f^i E_i$ 在 M 的某个邻域上有定义, 那么 $f^i|_M = 0$. 任取 $p \in M$, 记 $v = X_p \in T_p M$, 那么 v 视为 $T_p \mathbb{R}^n$ 的元素时有 $v f^i = 0$, 所以 $\bar{\nabla}_v(\tilde{Y}_1 - \tilde{Y}_2) = 0$, 即这个联络的定义和 $\tilde{Y}$ 的选取无关.

根据定义很容易验证 $\nabla_X^\top Y$ 在 X 上是 $C^\infty(M)$ -线性的, 在 Y 上是 $\mathbb{R}$ -线性的, 下面我们验证乘积法则. 任取 $f \in C^\infty(M)$, 设 $\tilde{f}$ 是 f 到 M 的某个邻域上的延拓, 那么 $\tilde{f}\tilde{Y}$ 是 fY 在 M 的邻域上的延拓, 所以

$$\begin{aligned}\nabla_X^\top(fY) &= \pi^\top \left(\bar{\nabla}_{\tilde{X}}(\tilde{f}\tilde{Y})|_M \right) \\ &= \pi^\top \left((\tilde{X}\tilde{f})\tilde{Y}|_M \right) + \pi^\top \left(\tilde{f}\bar{\nabla}_{\tilde{X}}\tilde{Y}|_M \right) \\ &= (Xf)Y + f\nabla_X^\top Y.\end{aligned}$$

因此 $\nabla^\top$ 是 TM 中的联络.

例 3.8 ($\mathbb{S}^2$ 中的联络). 考虑单位球面 $\mathbb{S}^2$, 对于球面上任意点 $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$, 法向量就是 p 本身. 于是对于任意 $w \in \mathbb{R}^3$, 其在切空间 $T_p\mathbb{S}^2$ 的投影为:

$$\pi^\top(w) = w - \langle w, p \rangle p.$$

考虑向量场 $X_p = (0, -z, y)$ 和 $Z_p = (-y, x, 0)$, 即 X 是绕 x 轴旋转的向量场, Z 是绕 z 轴旋转的向量场. 由于 $\langle p, X_p \rangle = \langle p, Z_p \rangle = 0$, 所以 X 和 Z 都是 $\mathbb{S}^2$ 上的向量场. 我们计算联络 $\nabla_X^\top Z$. 首先我们计算 Euclid 方向导数 $\bar{\nabla}_X Z$, 有

$$(\bar{\nabla}_X Z)_p = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -z \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

然后我们把 $\bar{\nabla}_X Z$ 投影到 $T_p\mathbb{S}^2$ 上, 得到

$$(\nabla_X^\top Z)_p = \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - zx \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z - zx^2 \\ -xyz \\ -xz^2 \end{pmatrix}.$$

进一步的, 我们也可以计算出 $\mathbb{S}^2$ 上切向联络的联络系数. 使用球坐标系 (θ, ϕ) , 参数化为

$$r(\theta, \phi) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta).$$

于是切空间的两个基为

$$\partial_\theta = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, -\sin \theta), \quad \partial_\phi = (-\sin \theta \sin \phi, \sin \theta \cos \phi, 0).$$

这给出了 $\mathbb{S}^2$ 上的局部标架. 我们来计算 $\nabla^\top$ 的联络系数. 这两个向量场可以延拓为

$$\tilde{\partial}_\theta = (r \cos \theta \cos \phi, r \cos \theta \sin \phi, -r \sin \theta), \quad \tilde{\partial}_\phi = (-r \sin \theta \sin \phi, r \sin \theta \cos \phi, 0).$$

首先计算 $\bar{\nabla}_{\tilde{\partial}_\theta} \tilde{\partial}_\theta$, 有

$$\bar{\nabla}_{\tilde{\partial}_\theta} \tilde{\partial}_\theta = \begin{pmatrix} -r \sin \theta \cos \phi \\ -r \sin \theta \sin \phi \\ -r \cos \theta \end{pmatrix},$$

这与 $r(\theta, \phi)$ 平行, 所以 $\nabla_{\partial_\theta}^\top \partial_\theta = 0$, 即 $\Gamma_{\theta\theta}^\theta = \Gamma_{\theta\theta}^\phi = 0$.

接下来计算 $\bar{\nabla}_{\tilde{\partial}_\theta} \tilde{\partial}_\phi$, 有

$$\bar{\nabla}_{\tilde{\partial}_\theta} \tilde{\partial}_\phi = \begin{pmatrix} -r \cos \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix},$$

限制到 $r = 1$, 再投影得到

$$\nabla_{\partial_\theta}^\top \partial_\phi = \begin{pmatrix} -\cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} = \cot \theta \partial_\phi,$$

这表明 $\Gamma_{\theta\phi}^\theta = 0$, $\Gamma_{\theta\phi}^\phi = \cot \theta$. 不难验证 $\nabla_{\partial_\phi}^\top \partial_\theta = \nabla_{\partial_\theta}^\top \partial_\phi$, 所以 $\Gamma_{\phi\theta}^\theta = 0$, $\Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta$.

最后计算 $\bar{\nabla}_{\tilde{\partial}_\phi} \tilde{\partial}_\phi$, 有

$$\bar{\nabla}_{\tilde{\partial}_\phi} \tilde{\partial}_\phi = \begin{pmatrix} -r \sin \theta \cos \phi \\ -r \sin \theta \sin \phi \\ 0 \end{pmatrix},$$

限制到 $r = 1$, 再投影得到

$$\nabla_{\partial_\phi}^\top \partial_\phi = \begin{pmatrix} -\sin \theta \cos \phi + \sin^3 \theta \cos \phi \\ -\sin \theta \sin \phi + \sin^3 \theta \sin \phi \\ \sin^2 \theta \cos \theta \end{pmatrix} = -\sin \theta \cos \theta \partial_\theta,$$

这表明 $\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta$, $\Gamma_{\phi\phi}^\phi = 0$.

例 3.9 ($\mathrm{SO}(3)$ 中的联络). 在 $M(3, \mathbb{R})$ 中, 矩阵的内积定义为 $\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$, 即继承向量空间 $\mathbb{R}^9$ 的 Euclid 内积. 任取 $R \in \mathrm{SO}(3)$, 我们知道切空间可以表示为

$$T_R \mathrm{SO}(3) = \{RX \mid X \in \mathfrak{so}(3)\}.$$

注意到, 对于任意对称矩阵 S , 有 $\langle RS, RX \rangle = \langle S, X \rangle = 0$, 所以 $RS \in N_p \mathrm{SO}(3)$. 任取一个矩阵 $A \in M(3, \mathbb{R})$, 对 $R^\top A$ 分解为

$$R^\top A = \frac{1}{2}(R^\top A - A^\top R) + \frac{1}{2}(R^\top A + A^\top R),$$

第二部分 $R^\top A + A^\top R$ 是对称矩阵, 因此把 A 向 $T_R \mathrm{SO}(3)$ 的投影为

$$\pi^\top(A) = \frac{R}{2}(R^\top A - A^\top R).$$

我们定义两个 $\mathrm{SO}(3)$ 上的向量场为

$$Y_R = RX_1, \quad Z_R = RX_2,$$

其中 $X_1, X_2 \in \mathfrak{so}(3)$. 我们来计算 $\nabla_Y^\top Z$.

显然, 我们可以把 Y 延拓为 $M(3, \mathbb{R})$ 上的向量场 $\tilde{Y}_A = AX_1$, 同样的, $\tilde{Z}_A = AX_2$. 此时, 方向导数

$$(\bar{\nabla}_{\tilde{Y}} \tilde{Z})_A = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tilde{Z}_{A+t\tilde{Y}_A} - \tilde{Z}_A}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(A + tAX_1)X_2 - AX_2}{t} = AX_1X_2.$$

然后我们对 RX_1X_2 进行投影, 就有

$$\begin{aligned} (\nabla_Y^\top Z)_R &= \pi^\top(RX_1X_2) = \frac{RX_1X_2 - R(RX_1X_2)^\top R}{2} \\ &= \frac{RX_1X_2 - RX_2X_1}{2} = \frac{R}{2}[X_1, X_2]. \end{aligned}$$

3.3 张量场的协变导数

我们在本节证明 TM 中的每个联络都自动诱导了 M 上所有张量丛中的联络, 因此给出了一种计算任意类型张量场的协变导数的方法.

命题 3.10. 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 那么 ∇ 唯一确定了每个张量丛 $T^{(k,l)}TM$ 中的联络, 同样记为 ∇ , 其满足下面的四个条件.

1. 在 $T^{(1,0)}TM = TM$ 中, ∇ 与给定的联络相同.
2. 在 $T^{(0,0)}TM = M \times \mathbb{R}$ 中, ∇ 给出了通常意义下函数的微分:

$$\nabla_X f = Xf.$$

3. ∇ 服从下面的乘积法则:

$$\nabla_X(F \otimes G) = (\nabla_X F) \otimes G + F \otimes (\nabla_X G).$$

4. ∇ 与缩并操作交换: 如果 tr 是任意一对协变和逆变指标上的迹, 那么

$$\nabla_X(\text{tr } F) = \text{tr}(\nabla_X F).$$

这个联络同时遵循下面的两条额外属性:

- (a) ∇ 相对于余向量场 ω 和向量场 Y 的自然配对, 服从下面的乘积法则:

$$\nabla_X \langle \omega, Y \rangle = \langle \nabla_X \omega, Y \rangle + \langle \omega, \nabla_X Y \rangle.$$

- (b) 对于所有的 $F \in \Gamma(T^{(k,l)}TM)$, 光滑 1-形式 $\omega^1, \dots, \omega^k$ 和光滑向量场 $Y_1, \dots, Y_l$, 有

$$\begin{aligned} (\nabla_X F)(\omega^1, \dots, \omega^k, Y_1, \dots, Y_l) &= X(F(\omega^1, \dots, \omega^k, Y_1, \dots, Y_l)) \\ &\quad - \sum_{i=1}^k F(\omega^1, \dots, \nabla_X \omega^i, \dots, \omega^k, Y_1, \dots, Y_l) \\ &\quad - \sum_{j=1}^l F(\omega^1, \dots, \omega^k, Y_1, \dots, \nabla_X Y_j, \dots, Y_l). \end{aligned} \tag{3.10}$$

Proof. 首先我们证明满足 (1)–(4) 的联络一定满足 (a) 和 (b). 对于 (a), 注意到 $\langle \omega, Y \rangle = \omega(Y) = \omega_i Y^i$. 另一方面, 对于 $\omega \otimes Y \in \Gamma(T^{(1,1)}TM)$, 其诱导 $C^\infty(M)$ -线性映射 $\mathcal{F}: \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$, 满足任取 $\alpha \in \mathfrak{X}^*(M)$ 有 $\alpha(\mathcal{F}(X)) = (\alpha Y)(\omega X)$, 即

$$\mathcal{F}(X) = \omega_j X^j Y^i \partial_i,$$

这表明 $\mathcal{F}$ 在每个点处作为 $T_p M \rightarrow T_p M$ 的线性映射, 其在基 $\partial/\partial x^i|_p$ 下的表示矩阵为 $(\omega_j Y^i)(p)$, 故 $\text{tr}(\omega \otimes Y) = \omega_i Y^i$. 这表明 $\langle \omega, Y \rangle = \text{tr}(\omega \otimes Y)$. 那么条件 (1)–(4) 表明

$$\begin{aligned}\nabla_X \langle \omega, Y \rangle &= \nabla_X (\text{tr}(\omega \otimes Y)) \\ &= \text{tr}(\nabla_X (\omega \otimes Y)) \\ &= \text{tr}(\nabla_X \omega \otimes Y + \omega \otimes \nabla_X Y) \\ &= \langle \nabla_X \omega, Y \rangle + \langle \omega, \nabla_X Y \rangle.\end{aligned}$$

对于 (b), 我们可以归纳证明等式:

$$F(\omega^1, \dots, \omega^k, Y_1, \dots, Y_l) = \underbrace{\text{tr} \circ \dots \circ \text{tr}}_{k+l} (F \otimes \omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^k \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_l),$$

其中每个 tr 算符作用在 F 的一个上升指标和对应余向量场的下降指标上, 或者 F 的一个下降指标和对应向量场的上升指标上. 以 $F \in \Gamma(T^{(1,1)}TM)$ 为例, 由于 $F \otimes \omega \otimes Y = F_{j_1}^{i_1} \omega_{j_2} Y^{i_2} \partial_{i_1} \otimes dx^{j_1} \otimes dx^{j_2} \otimes \partial_{i_2}$, 所以

$$\text{tr}(F \otimes \omega \otimes Y)_j^i = F_j^m \omega_m Y^i,$$

所以

$$(\text{tr} \circ \text{tr})(F \otimes \omega \otimes Y) = F_n^m \omega_m Y^n = F(\omega, Y).$$

然后使用类似的计算即可, 例如

$$\begin{aligned}(\nabla_X F)(\omega, Y) &= \text{tr} \circ \text{tr}(\nabla_X F \otimes \omega \otimes Y) \\ &= \text{tr} \circ \text{tr}(\nabla_X (F \otimes \omega \otimes Y) - F \otimes \nabla_X (\omega \otimes Y)) \\ &= \text{tr} \circ \text{tr}(\nabla_X (F \otimes \omega \otimes Y) - F \otimes \nabla_X \omega \otimes Y - F \otimes \omega \otimes \nabla_X Y) \\ &= \nabla_X (F(\omega, Y)) - F(\nabla_X \omega, Y) - F(\omega, \nabla_X Y) \\ &= X(F(\omega, Y)) - F(\nabla_X \omega, Y) - F(\omega, \nabla_X Y).\end{aligned}$$

下面我们证明唯一性. 假设 ∇ 满足 (1)–(4), 那么也满足 (a) 和 (b). 对于余向量场 ω , 有

$$(\nabla_X \omega)(Y) = \nabla_X (\omega Y) - \omega(\nabla_X Y), \quad (3.11)$$

这表明 T^*M 中的联络由 TM 中的联络唯一确定. 类似地, (b) 表明每个张量场 F 的协变导数都由向量场和余向量场的协变导数唯一确定.

现在证明存在性. 我们首先根据 (3.11) 式定义余向量场的协变导数, 然后根据 (3.10) 式定义一般张量场的协变导数. 首先我们需要验证这样的定义在每个 ω^i 和 Y_j 上都是 $C^\infty(M)$ -线性的, 从而确实定义了一个光滑张量场. 然后我们验证其满足联络的条件. 这些都是直接按定义验证即可. $\square$

虽然 (3.11) 和 (3.10) 式给出了一般张量场的协变导数的定义, 但是在计算中并不实用, 因为计算 $\nabla_X F$ 在一个点处的值需要将所有的参数延拓到某个开集上的向量场或者余向量场上, 然后计算大量的导数. 为了在局部坐标中计算协变导数, 下面的公式更加有用.

命题 3.11. 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 设 (E_i) 是 M 的一个局部标架, (ε^i) 是其对偶标架, $\{\Gamma_{ij}^k\}$ 是 ∇ 相对于这组标架的联络系数. 令 X 是光滑向量场, $X^i E_i$ 是 X 的局部表示.

1. 余向量场 $\omega = \omega_i \varepsilon^i$ 的协变导数为

$$\nabla_X \omega = (X(\omega_k) - X^j \omega_i \Gamma_{jk}^i) \varepsilon^k.$$

2. 如果 $F \in \Gamma(T^{(k,l)}TM)$ 局部表示为

$$F = F_{j_1 \dots j_l}^{i_1 \dots i_k} E_{i_1} \otimes \dots \otimes E_{i_k} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_l},$$

那么 F 的协变导数为

$$\begin{aligned} \nabla_X F = & \left(X \left(F_{j_1 \dots j_l}^{i_1 \dots i_k} \right) + \sum_{s=1}^k X^m F_{j_1 \dots j_l}^{i_1 \dots p \dots i_k} \Gamma_{mp}^{i_s} - \sum_{s=1}^l X^m F_{j_1 \dots p \dots j_l}^{i_1 \dots i_k} \Gamma_{mj_s}^p \right) \times \\ & E_{i_1} \otimes \dots \otimes E_{i_k} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_l}. \end{aligned}$$

因为 $\nabla_X F$ 在 X 上是 $C^\infty(M)$ -线性的, 所以 F 在所有方向上的协变导数可以被编码为一个秩比 F 大 1 的张量场, 如下所示.

命题 3.12 (全协变导数). 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络, 对于每个 $F \in \Gamma(T^{(k,l)}TM)$, 定义映射

$$\nabla F : \underbrace{\Omega^1(M) \times \dots \times \Omega^1(M)}_{k \text{ copies}} \times \underbrace{\mathfrak{X}(M) \times \dots \times \mathfrak{X}(M)}_{l+1 \text{ copies}} \rightarrow C^\infty(M)$$

为

$$(\nabla F)(\omega^1, \dots, \omega^k, Y_1, \dots, Y_l, X) = (\nabla_X F)(\omega^1, \dots, \omega^k, Y_1, \dots, Y_l). \quad (3.12)$$

这定义了一个光滑 $(k, l+1)$ -张量场, 被称为 F 的全协变导数.

Proof. 根据张量表征引理即得. □

当我们在局部标架中书写全协变导数的分量的时候, 一个标准记号是使用分号分隔前面的指标和做微分的指标. 例如, 如果 $Y = Y^i E_i$ 是向量场, 那么 $(1, 1)$ -张量场 ∇Y 的分量写为 $Y^i_{;j}$, 即

$$\nabla Y = Y^i_{;j} E_i \otimes \varepsilon^j,$$

此时

$$(\nabla Y)(\omega, X) = Y^i_{;j} \omega(E_i) \varepsilon^j(X) = \omega_i X^j Y^i_{;j},$$

又因为

$$\nabla_X Y = (X(Y^k) + X^i Y^j \Gamma_{ij}^k) E_k,$$

所以另一方面有

$$(\nabla Y)(\omega, X) = (\nabla_X Y)(\omega) = (X(Y^k) + X^i Y^j \Gamma_{ij}^k) \omega_k,$$

对比系数即得

$$Y^i_{;j} = E_j Y^i + Y^k \Gamma_{jk}^i.$$

命题 3.13. 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络, (E_i) 是 TM 的光滑局部标架, $\{\Gamma_{ij}^k\}$ 是联络系数. 那么 (k, l) -张量场 F 的全协变导数的分量为

$$F_{j_1 \dots j_l; m}^{i_1 \dots i_k} = E_m \left(F_{j_1 \dots j_l}^{i_1 \dots i_k} \right) + \sum_{s=1}^k F_{j_1 \dots j_l}^{i_1 \dots p \dots i_k} \Gamma_{mp}^{i_s} - \sum_{s=1}^l F_{j_1 \dots p \dots j_l}^{i_1 \dots i_k} \Gamma_{mj_s}^p.$$

3.4 沿曲线的向量场和张量场

现在, 我们可以解决一个最初激发联络定义的问题: 我们如何理解向量场沿一条曲线的导数?

令 M 是光滑流形, 给定光滑曲线 $\gamma : I \rightarrow M$, 沿 γ 的向量场指的是一个连续映射 $V : I \rightarrow TM$ 使得 $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$. 令 $\mathfrak{X}(\gamma)$ 是所有沿 γ 的光滑向量场的集合. 在逐点向量加法和数乘下, 这是一个实向量空间. 并且是一个 $C^\infty(I)$ -模, 使用逐点的乘法定义:

$$(fX)(t) = f(t)X(t).$$

最简单的沿 γ 的光滑向量场的例子是曲线的速度 $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$.

设 $\gamma : I \rightarrow M$ 是光滑曲线, $\tilde{V}$ 是 M 的包含 $\gamma(I)$ 的开集上的光滑向量场, 定义 $V : I \rightarrow M$ 满足 $V(t) = \tilde{V}_{\gamma(t)}$, 也即 $V = \tilde{V} \circ \gamma$, 此时 V 是沿 γ 的光滑向量场. 对于一个沿 γ 的光滑向量场 V , 如果存在 $\gamma(I)$ 的一个邻域上的光滑向量场 $\tilde{V}$ 使得 $V = \tilde{V} \circ \gamma$, 那么我们说 V 是**可延拓的**. 注意到并不是所有向量场都是可延拓的, 例如, 如果 $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$ 但是 $\gamma'(t_1) \neq \gamma'(t_2)$, 那么速度 $\gamma'(t)$ 就不是可延拓的. 事实上, 即使 γ 是单射, 其速度也不一定是可延拓的.

更一般地, 沿 γ 的张量场指的是一个连续映射 $\sigma : I \rightarrow T^{(k,l)}TM$ 使得 $\sigma(t) \in T^{(k,l)}(T_{\gamma(t)}M)$. 同样, 如果存在 $\gamma(I)$ 的某个邻域上的光滑张量场 $\tilde{\sigma}$ 使得 $\sigma = \tilde{\sigma} \circ \gamma$, 那么我们说 σ 是**可延拓的**.

3.4.1 沿曲线的协变导数

沿曲线的协变导数给出了一种对联络的解释: 即给出了向量场沿曲线求导的方法.

定理 3.14 (沿曲线的协变导数). M 是光滑流形, ∇ 是 TM 上的联络. 对于光滑曲线 $\gamma : I \rightarrow M$, 联络确定了唯一的算符:

$$D_t : \mathfrak{X}(\gamma) \rightarrow \mathfrak{X}(\gamma),$$

我们称为沿 γ 的**协变导数**, 其满足下面的性质:

1. $\mathbb{R}$ -线性:

$$D_t(aV + bW) = aD_tV + bD_tW \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

2. 乘积法则:

$$D_t(fV) = f'V + fD_tV \quad f \in C^\infty(I).$$

3. 如果 $V \in \mathfrak{X}(\gamma)$ 是可延拓的, 那么对于 V 的任意延拓 $\tilde{V}$, 有

$$D_t V(t) = \nabla_{\gamma'(t)} \tilde{V}.$$

Proof. 首先我们证明唯一性. 假设 D_t 是这样的算符, 任取 $t_0 \in I$. 与引理 3.1 的证明类似, 可以说明 $D_t V$ 在 t_0 处的值只与 V 在包含 t_0 的任意小区间 $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ 上的值有关.

选取 M 的在 $\gamma(t_0)$ 的某个邻域中给定光滑坐标 (x^i) , 此时我们有

$$V(t) = V^j(t) \partial_j|_{\gamma(t)}.$$

其中 t 接近 t_0 , $V^1, \dots, V^n$ 是定义在 t_0 在 I 中的某个邻域上的光滑实值函数. 根据 D_t 的性质, 又因为 ∂_j 都是可延拓的, 那么

$$\begin{aligned} D_t V(t) &= \dot{V}^j(t) \partial_j|_{\gamma(t)} + V^j(t) \nabla_{\gamma'(t)} \partial_j \\ &= \left(\dot{V}^k(t) + \dot{\gamma}^i(t) V^j(t) \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \right) \partial_k|_{\gamma(t)}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

这表明 D_t 一定是唯一的.

对于存在性, 如果 $\gamma(I)$ 被单个坐标卡包含, 那么我们可以使用 (3.13) 定义 $D_t V$, 现在我们只需要验证这确实满足协变导数的条件.

在一般情况下, 我们可以用坐标卡覆盖 $\gamma(I)$ 然后在每个坐标卡上定义 $D_t V$, 唯一性表明在两个坐标卡的重叠处的定义相同. $\square$

(3.13) 提供了一个实用的公式去计算坐标中这样的协变导数.

现在我们可以证明 $\nabla_v Y$ 实际上只与 Y 在沿光滑曲线 γ 上的取值有关, 其中某个 t_0 使得 $\gamma(t_0) = p$ 以及 $\gamma'(t_0) = v$.

命题 3.15. M 是光滑流形, ∇ 是 TM 上的联络, 令 $p \in M$ 以及 $v \in T_p M$. 假设 Y 和 $\tilde{Y}$ 是两个光滑向量场, 它们在光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 的像集上的取值相同, 其中 $\gamma(t_0) = p$ 以及 $\gamma'(t_0) = v$, 那么 $\nabla_v Y = \nabla_v \tilde{Y}$.

Proof. 我们可以定义沿 γ 的光滑向量场 Z , 令 $Z(t) = Y_{\gamma(t)} = \tilde{Y}_{\gamma(t)}$. 因为 Y 和 $\tilde{Y}$ 都是 Z 的延拓, 那么根据定理 3.14, $\nabla_v Y$ 和 $\nabla_v \tilde{Y}$ 都等于 $D_t Z(t_0)$. $\square$

3.5 测地线

现在我们可以定义曲线的加速度和测地线的概念了.

令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 对于每个光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$, 我们可以定义 γ 的加速度是沿 γ 的向量场 $D_t \gamma'$. 如果光滑曲线 γ 的加速度是零: $D_t \gamma' \equiv 0$, 那么我们说 γ 是测地线. 凭借光滑坐标 (x^i) , 如果我们将 γ 的分量写为 $\gamma(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$, 那么根据 (3.13) 式, γ 是测地线当且仅当其分量满足下面的测地线方程:

$$\ddot{x}^k(t) + \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t) \Gamma_{ij}^k(x(t)) = 0, \quad (3.14)$$

其中我们使用 $x(t)$ 作为 $(x^1(t), \dots, x^n(t))$ 的简写. 这是一个关于实值函数 $x^1, \dots, x^n$ 的二阶常微分方程组.

定理 3.16 (测地线的存在唯一性). 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 对于每个 $p \in M$, $w \in T_p M$ 和 $t_0 \in \mathbb{R}$, 都存在一个包含 t_0 的开区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 和测地线 $\gamma: I \rightarrow M$ 满足 $\gamma(t_0) = p$ 和 $\gamma'(t_0) = w$. 此外, 任意两个这样的测地线在它们的公共定义域一定是相等的.

一个测地线 $\gamma: I \rightarrow M$ 被称为**极大的**, 如果其不能延拓为一个更大区间上的测地线. 一个**测地线段**指的是定义域是紧区间的测地线.

推论 3.17. 令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 对于每个 $p \in M$, $v \in T_p M$, 存在唯一的极大测地线 $\gamma: I \rightarrow M$ 使得 $\gamma(0) = p$ 以及 $\gamma'(0) = v$, 且 I 是包含 0 的开区间.

Proof. 给定 $p \in M$ 和 $v \in T_p M$, 令 I 是所有包含 0 且存在给定初始条件的测地线的开区间的并集. 根据测地线的存在唯一性, 这些测地线在它们的公共定义域上相等, 所以这定义了一个测地线 $\gamma: I \rightarrow M$, 显然这是唯一的极大测地线. $\square$

这个唯一的满足 $\gamma(0) = p$ 和 $\gamma'(0) = v$ 的极大测地线 γ 被称为**有起点 p 和初速度 v 的测地线**, 记为 γ_v .

例 3.18 (S^2 中的测地线). 我们利用 例 3.8 中计算出的 S^2 上的联络来计算 S^2 中的测地线. 在 例 3.8 中, 我们计算出 S^2 上的联络系数为

$$\begin{aligned}\Gamma_{\theta\theta}^\theta &= 0, \Gamma_{\theta\phi}^\theta = 0, \Gamma_{\phi\theta}^\theta = 0, \Gamma_{\phi\phi}^\theta = \cot \theta, \\ \Gamma_{\phi\theta}^\phi &= 0, \Gamma_{\theta\theta}^\phi = \cot \theta, \Gamma_{\phi\phi}^\phi = -\sin \theta \cos \theta, \Gamma_{\theta\phi}^\phi = 0.\end{aligned}$$

假设从赤道一点 $p = (\pi/2, 0)$ (注意我们使用球坐标, 第一个分量 θ 表示余纬度, 第二个分量 ϕ 表示经度) 出发, 方向沿着赤道方向, 即 $\dot{\theta}(0) = 0, \dot{\phi}(0) = c$. 根据测地线方程 (3.14), 我们有

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi} \dot{\phi} &= 0, \\ \ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} &= 0,\end{aligned}$$

猜测 $\theta(t) \equiv \pi/2$, 带入得到 $\ddot{\phi} = 0$, 所以 $\dot{\phi}(t) \equiv c$, 所以 $\phi(t) = ct$. 所以曲线 $\gamma(t) = (\frac{\pi}{2}, ct)$ 是 S^2 上的一条测地线, 根据测地线的存在唯一性, 这条测地线就是从 p 出发, 初速度沿着赤道方向的极大测地线.

例 3.19 ($SO(3)$ 中的测地线). 对于 $SO(3)$, 计算联络系数非常繁琐, 但是我们可以利用测地线的存在唯一性来验证指数映射给出了测地线的形式. 给定初始旋转矩阵 $R_0 \in SO(3)$, 假设初速度为 $R_0 X \in T_{R_0} SO(3)$. 我们断言, 以 R_0 为起点初速度为 $R_0 X$ 的测地线为 $\gamma(t) = R_0 \exp(tX)$.

由于 $\gamma'(t) = R_0 \exp(tX)X$, 根据 例 3.9 中计算出的 $SO(3)$ 上的联络, 我们有

$$D_t \gamma'(t) = \nabla_{\gamma'}^\top \gamma' = \frac{R_0 \exp(tX)}{2} [X, X] = 0,$$

这就表明 $\gamma(t)$ 确实是 $SO(3)$ 上的一条测地线. 根据测地线的存在唯一性, 这条测地线就是从 R_0 出发, 初速度为 $R_0 X$ 的极大测地线.

3.6 平行移动

令 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 一个沿光滑曲线 γ 的光滑向量场 V 如果使得 $D_t V \equiv 0$, 那么我们说 V 是 **沿 γ 平行的**. 测地线可以解释为速度向量场沿自身平行的曲线.

关于沿曲线平行的向量场的一个基本事实是: 曲线上任何一点的任意切向量都可以延拓为一个沿整条曲线平行的向量场. 我们首先观察坐标中平行性代表的方程. 给定一个光滑曲线 γ , 设其有局部坐标表示 $\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t))$, (3.13) 式表明向量场 V 沿 γ 平行当且仅当

$$\dot{V}^k(t) = -\dot{\gamma}^i(t)V^j(t)\Gamma_{ij}^k(\gamma(t)), \quad k = 1, \dots, n. \quad (3.15)$$

定理 3.20 (线性 ODE 解的存在性、唯一性和光滑性). 令 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间, 对于 $1 \leq j, k \leq n$, 令 $A_j^k : I \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数. 对于每个 $t_0 \in I$ 和初值向量 $(c^1, \dots, c^n) \in \mathbb{R}^n$, 线性初值问题

$$\begin{aligned} \dot{V}^k(t) &= A_j^k(t)V^j(t), \\ V^k(t_0) &= c^k, \end{aligned} \quad (3.16)$$

在 I 上有唯一的光滑解, 并且这个解光滑依赖于 $(t, c) \in I \times \mathbb{R}^n$.

定理 3.21 (平行移动的存在性). 设 M 是光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 给定光滑曲线 $\gamma : I \rightarrow M$, $t_0 \in I$ 和向量 $v \in T_{\gamma(t_0)}M$, 那么存在唯一的沿 γ 平行的向量场 V 使得 $V(t_0) = v$.

定理 3.21 中给出的向量场被称为 v 沿 γ 的**平行移动**. 对于每个 $t_0, t_1 \in I$, 我们定义映射

$$P_{t_0 t_1}^\gamma : T_{\gamma(t_0)}M \rightarrow T_{\gamma(t_1)}M, \quad (3.17)$$

称为**平行移动映射**, 定义为 $P_{t_0 t_1}^\gamma(v) = V(t_1)$. 这个映射是线性映射, 因为平行性方程是线性的. 事实上这是一个同构, 因为 $P_{t_0 t_1}^\gamma$ 有逆映射 $P_{t_1 t_0}^\gamma$.

例 3.22 ($\mathbb{S}^2$ 上的平行移动). 采用球坐标系. 选取一个纬线圈 $\gamma(t) = (\theta_0, t)$, 其中 $\theta_0 \in (0, \pi)$ 是一个常数表示余纬度. 假设 $t = 0$ 时有一个初始向量 $v = (v^\theta, v^\phi) \in T_{\gamma(0)}\mathbb{S}^2$. 设沿曲线 γ 平行的向量场为 $V(t)$. 根据平行移动方程 (3.15), 我们有

$$\begin{aligned} \dot{V}^\theta &= V^\phi \sin \theta_0 \cos \theta_0, \\ \dot{V}^\phi &= -V^\theta \cot \theta_0. \end{aligned}$$

把第一个式子求导再将第二个式子代入得到

$$\ddot{V}^\theta + V^\theta \cos^2 \theta_0 = 0.$$

解得

$$\begin{aligned} V^\theta(t) &= v^\theta \cos(t \cos \theta_0) + v^\phi \sin \theta_0 \sin(t \cos \theta_0), \\ V^\phi(t) &= -\frac{v^\theta}{\sin \theta_0} \sin(t \cos \theta_0) + v^\phi \cos(t \cos \theta_0). \end{aligned}$$

所以平行移动映射为

$$P_{0t}^\gamma(v) = \begin{pmatrix} \cos(t \cos \theta_0) & \sin \theta_0 \sin(t \cos \theta_0) \\ -\frac{\sin(t \cos \theta_0)}{\sin \theta_0} & \cos(t \cos \theta_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^\theta \\ v^\phi \end{pmatrix}.$$

取 $t = 2\pi$. 可以发现, 只有 $\theta_0 = \pi/2$ 时, 沿赤道一圈的平行移动才是恒等映射.

例 3.23 ($\mathrm{SO}(3)$ 上的平行移动). 任取 $R_0 \in \mathrm{SO}(3)$, 以及 $R_0 X \in T_{R_0} \mathrm{SO}(3)$, 根据 例 3.19, 以 R_0 为起点初速度为 $R_0 X$ 的测地线为 $\gamma(t) = R_0 \exp(tX)$. 我们计算沿 γ 的平行移动.

假设沿曲线 γ 平行的向量场为 $V(t)$, 由于 $V(t) \in T_{\gamma(t)} \mathrm{SO}(3)$, 所以可设 $V(t) = \gamma(t)Y(t)$, 其中 $Y(t) \in \mathfrak{so}(3)$. 那么在 Euclid 空间中的方向导数为

$$\bar{\nabla}_{\gamma'} V = \dot{V}(t) = \gamma(t)XY(t) + \gamma(t)\dot{Y}(t).$$

向 $T_{\gamma(t)} \mathrm{SO}(3)$ 投影, 所以

$$D_t V(t) = \gamma(t) \left(\frac{1}{2} [X, Y(t)] + \dot{Y}(t) \right).$$

所以 V 沿 γ 平行当且仅当

$$\dot{Y}(t) = \frac{1}{2} [Y(t), X].$$

由于 $Y(t)$ 和 X 都是反对称矩阵, 所以可设 $Y(t) = (\eta(t))^\wedge$ 和 $X = \omega^\wedge$, 其中 $\eta(t), \omega \in \mathbb{R}^3$, $\wedge : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3)$ 是李代数同构. 那么 V 沿 γ 平行当且仅当

$$\dot{\eta}(t) = -\frac{1}{2} \omega \times \eta(t) = -\frac{1}{2} X \eta(t),$$

解得 $\eta(t) = \exp(-tX/2)\eta(0)$. 所以

$$V(t) = \gamma(t) \left(\exp\left(-\frac{tX}{2}\right) \eta(0) \right)^\wedge.$$

把平行移动拓展到分段光滑曲线上也是有用的. 给定一个分段光滑曲线 $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ 和映射 $V : [a, b] \rightarrow TM$, 如果 $V(t) \in T_{\gamma(t)} M$ 且 V 是连续的并且在 γ 的划分 $(a_0, \dots, a_k)$ 上使得 $V|_{[a_{i-1}, a_i]}$ 是光滑的, 那么我们说 V 是沿 γ 的分段光滑向量场. 如果 V 在每个区间 $[a_{i-1}, a_i]$ 上都是沿 $\gamma|_{[a_{i-1}, a_i]}$ 平行的, 那么我们说 V 是沿 γ 的平行的.

给定 $T_{\gamma(t_0)} M$ 的任意基 $(b_1, \dots, b_n)$, 我们可以把每个向量 b_i 沿 γ 平行移动, 从而得到 n 个沿 γ 平行的向量场 $(E_1, \dots, E_n)$. 因为每个平行移动都是同构, 所以在每个点 $\gamma(t)$ 处, 向量 $(E_i(t))$ 都构成 $T_{\gamma(t)} M$ 的一组基. 这样的 n 个沿 γ 平行的向量场被称为沿 γ 的平行标架. 每个沿 γ 光滑 (或者分段光滑) 的向量场都可以在这个标架中表示为 $V(t) = V^i(t)E_i(t)$, 那么根据沿曲线的协变导数的性质, 并且因为 E_i 是沿 γ 平行的, 所以

$$D_t V(t) = \dot{V}^i(t)E_i(t). \quad (3.18)$$

这意味着一个向量场沿 γ 平行当且仅当其相对于标架 (E_i) 的分量是常值函数.

平行移动映射是连接切空间的手段. 下面的定理和推论表明平行移动确定了沿曲线的协变导数, 因此也确定了联络本身.

定理 3.24 (平行移动确定协变导数). 令 M 是带边或者无边光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 假设 $\gamma : I \rightarrow M$ 是光滑曲线, V 是沿 γ 的光滑向量场. 对于每个 $\gamma_0 \in I$, 有

$$D_t V(t_0) = \lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{P_{t_1 t_0}^\gamma V(t_1) - V(t_0)}{t_1 - t_0}. \quad (3.19)$$

Proof. 令 (E_i) 是沿 γ 的平行标架, 记 $V(t) = V^i(t)E_i(t)$. 此时 $D_t V(t) = \dot{V}^i(t)E_i(t)$.

另一方面, 对于每个 $t_1 \in I$, 向量 $V(t_1)$ 沿 γ 的平行移动是沿 γ 的常系数向量场 $W(t) = V^i(t_1)E_i(t)$, 所以 $P_{t_1 t_0}^\gamma V(t_1) = V^i(t_1)E_i(t_0)$, 因此

$$\lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{P_{t_1 t_0}^\gamma V(t_1) - V(t_0)}{t_1 - t_0} = \dot{V}^i(t_0)E_i(t_0) = D_t V(t_0). \quad \square$$

推论 3.25 (平行移动确定联络). 令 M 是带边或者无边光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络. 假设 X, Y 是 M 上的光滑向量场. 对于 $p \in M$, 有

$$\nabla_X Y|_p = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{h0}^\gamma Y_{\gamma(h)} - Y_p}{h}, \quad (3.20)$$

其中 $\gamma : I \rightarrow M$ 是任意满足 $\gamma(0) = p$ 和 $\gamma'(0) = X_p$ 的光滑曲线.

Proof. 由于 $\nabla_X Y|_p$ 只与 X_p 和 Y 在 $\gamma(I)$ 上的取值有关, 所以我们可以定义沿 γ 的光滑向量场 $V(t) = Y_{\gamma(t)}$, 那么 $V(0) = Y_p$, 所以

$$\nabla_X Y|_p = D_t V(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{h0}^\gamma Y_{\gamma(h)} - Y_p}{h}. \quad \square$$

M 上的光滑向量场或者张量场被称为 (相对于 ∇) 平行的, 如果其沿 M 中的每条光滑曲线都是平行的.

命题 3.26. 设 M 是带边或者无边光滑流形, ∇ 是 TM 中的联络, A 是 M 上的光滑向量场或者张量场. 那么 A 是平行的当且仅当 $\nabla A \equiv 0$.

3.7 拉回联络

Levi-Civita 联络

4.1 切向联络回顾

令 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形, 作为一个指导性的原则, 我们提到 M 上的测地线应该是“尽可能直的”. 一种合理地严格化方法是需要测地线在与这个流形相切的方向上没有加速度, 换句话说, 其加速度向量在 TM 的正交投影必须为零.

例 3.7 中定义的切向联络完美适用于这个任务, 因为其先在 $\mathbb{R}^n$ 中计算通常的协变导数, 然后再将结果投影到 TM 上.

这使得我们非常容易计算 M 中相对于切向联络的沿曲线的协变导数. 假设 $\gamma : I \rightarrow M$ 是光滑曲线. 那么 γ 也可以视为 $\mathbb{R}^n$ 中的曲线, 并且沿 γ 的向量场 V 也可以视为 $\mathbb{R}^n$ 中沿 γ 的向量场. 令 $\bar{D}_t V$ 表示 V 沿 γ (作为 $\mathbb{R}^n$ 中的曲线) 相对于 Euclid 联络 $\bar{\nabla}$ 的协变导数, 令 $D_t^\top V$ 表示 V 沿 γ (作为 M 中的曲线) 相对于切向联络 $\nabla^\top$ 的协变导数. 下面的命题告诉我们这两个协变导数之间存在着简单的关系.

命题 4.1. 令 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形, $\gamma : I \rightarrow M$ 是光滑曲线, V 是沿 γ 的光滑向量场. 那么对于每个 $t \in I$, 有

$$D_t^\top V(t) = \pi^\top(\bar{D}_t V(t)).$$

Proof. 任取 $t_0 \in I$, 根据 **命题 1.7**, 存在 $\gamma(t_0)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的邻域 U 上的适应于 M 的局部正交标架 $(E_1, \dots, E_n)$, 使得 $(E_1, \dots, E_k)$ 是 $M \cap U$ 上的局部正交标架. 取足够小的 $\varepsilon > 0$ 使得 $\gamma((t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)) \subseteq U$, 那么对于 $t \in (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$, 有

$$V(t) = V^1(t)E_1|_{\gamma(t)} + \dots + V^k(t)E_k|_{\gamma(t)}.$$

根据 (3.13), 有

$$\begin{aligned} \pi^\top(\bar{D}_t V(t)) &= \pi^\top\left(\sum_{i=1}^k \left(\dot{V}^i(t)E_i|_{\gamma(t)} + V^i(t)\bar{\nabla}_{\gamma'(t)} E_i|_{\gamma(t)}\right)\right) \\ &= \sum_{i=1}^k \left(\dot{V}^i(t)E_i|_{\gamma(t)} + V^i(t)\nabla_{\gamma'(t)}^\top E_i|_{\gamma(t)}\right) \\ &= D_t^\top V(t). \end{aligned} \quad \square$$

推论 4.2. 设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形. 一个光滑曲线 $\gamma : I \rightarrow M$ 是 M 中相对于切向联络 $\nabla^\top$ 的测地线当且仅当其在 $\mathbb{R}^n$ 中的加速度向量 $\gamma''(t)$ 与 $T_{\gamma(t)}M$ 正交.

Proof. γ 是测地线当且仅当 $D_t^\top \gamma'(t) = 0$, 根据前面的命题, 这等价于 $\pi^\top(\bar{D}_t \gamma'(t)) = 0$, 而 $\bar{D}_t \gamma'(t) = \gamma''(t)$, 所以 $\gamma''(t)$ 与 $T_{\gamma(t)}M$ 正交. $\square$

4.2 抽象黎曼流形上的联络

4.2.1 度量联络

$\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 联络有一个相对于 Euclid 度量很好的性质: 其满足乘积法则

$$\bar{\nabla}_X \langle Y, Z \rangle = \langle \bar{\nabla}_X Y, Z \rangle + \langle Y, \bar{\nabla}_X Z \rangle.$$

这是因为, 在标准坐标中, 有

$$\begin{aligned} \langle \bar{\nabla}_X Y, Z \rangle + \langle Y, \bar{\nabla}_X Z \rangle &= \langle X(Y^i) \partial_i, Z \rangle + \langle Y, X(Z^j) \partial_j \rangle \\ &= X(Y^i) Z^j \langle \partial_i, \partial_j \rangle + Y^i X(Z^j) \langle \partial_i, \partial_j \rangle \\ &= \sum_i (X(Y^i) Z^i + Y^i X(Z^i)) \\ &= \sum_i X(Y^i Z^i) = X \langle Y, Z \rangle. \end{aligned}$$

这个性质可以推广到抽象的黎曼流形或者伪黎曼流形上. 令 g 是光滑流形 M 上的黎曼度量或者伪黎曼度量. 对于 TM 中的联络 ∇ , 任取 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$, 如果有

$$\nabla_X \langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle, \quad (4.1)$$

那么我们说 ∇ 是与 g 相容的, 或者说 ∇ 是度量联络.

命题 4.3 (度量联络的特征). 令 (M, g) 是黎曼流形或者伪黎曼流形, ∇ 是 TM 中的联络. 那么下面的条件等价:

1. ∇ 与 g 相容: $\nabla_X \langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle$.
2. g 相对于 ∇ 平行: $\nabla g \equiv 0$.
3. 在光滑局部标架 (E_i) 中, ∇ 的联络系数满足

$$\Gamma_{ki}^l g_{lj} + \Gamma_{kj}^l g_{il} = E_k(g_{ij}). \quad (4.2)$$

4. 如果 V, W 是沿任意光滑曲线 γ 的向量场, 那么

$$\frac{d}{dt} \langle V, W \rangle = \langle D_t V, W \rangle + \langle V, D_t W \rangle. \quad (4.3)$$

5. 如果 V, W 是沿光滑曲线 γ 平行的向量场, 那么 $\langle V, W \rangle$ 沿 γ 是常数.
6. 给定任意光滑曲线 γ , 每个沿 γ 的平行移动映射都是线性等距.
7. 给定任意光滑曲线 γ , 在 γ 的某个点处的每组正交基都可以延拓为一组沿 γ 平行的正交标架.

Proof. 首先证明 (1) $\Leftrightarrow$ (2). (0,2)-张量场 g 的全协变导数为

$$(\nabla g)(Y, Z, X) = (\nabla_X g)(Y, Z) = X(g(Y, Z)) - g(\nabla_X Y, Z) - g(Y, \nabla_X Z),$$

所以 ∇ 与 g 相容当且仅当 $\nabla g \equiv 0$.

然后证明 (2) $\Leftrightarrow$ (3). 命题 3.13 表明 ∇g 在局部标架 (E_i) 中的分量为

$$g_{ij;k} = E_k(g_{ij}) - \Gamma_{ki}^l g_{lj} - \Gamma_{kj}^l g_{il}.$$

所以 $\nabla g \equiv 0$ 当且仅当 (4.2) 式成立.

现在我们证明 (1) $\Leftrightarrow$ (4). 假设 (1) 成立. 令 V, W 是沿光滑曲线 $\gamma : I \rightarrow M$ 的光滑向量场. 给定 $t_0 \in I$, 在 $\gamma(t_0)$ 的邻域中选取局部坐标 (x^i) , 那么有 $V = V^i \partial_i$ 和 $W = W^j \partial_j$, 其中 $V^i, W^j : I \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数. 注意这里我们将 ∂_i 和 $\partial_i \circ \gamma$ 等同. 那么

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle V, W \rangle &= \frac{d}{dt} (V^i W^j \langle \partial_i, \partial_j \rangle) \\ &= (\dot{V}^i W^j + V^i \dot{W}^j) \langle \partial_i, \partial_j \rangle + V^i W^j \nabla_{\gamma'(t)} \langle \partial_i, \partial_j \rangle \\ &= (\dot{V}^i W^j + V^i \dot{W}^j) \langle \partial_i, \partial_j \rangle + V^i W^j (\langle \nabla_{\gamma'(t)} \partial_i, \partial_j \rangle + \langle \partial_i, \nabla_{\gamma'(t)} \partial_j \rangle) \\ &= \langle \dot{V}^i \partial_i, W \rangle + \langle V, \dot{W}^j \partial_j \rangle + \langle V^i \nabla_{\gamma'(t)} \partial_i, W \rangle + \langle V, W^j \nabla_{\gamma'(t)} \partial_j \rangle \\ &= \langle D_t V, W \rangle + \langle V, D_t W \rangle. \end{aligned}$$

反之, 如果 (4) 成立, 根据 $D_t V = \nabla_{\gamma'(t)} \tilde{V}$ 即得 (1).

接下来我们证明 (4) $\Rightarrow$ (5) $\Rightarrow$ (6) $\Rightarrow$ (7) $\Rightarrow$ (4). 假设 (4) 成立. 如果 V, W 是沿 γ 平行的, 那么

$$\frac{d}{dt} \langle V, W \rangle = \langle D_t V, W \rangle + \langle V, D_t W \rangle = 0,$$

所以 $\langle V, W \rangle$ 是沿 γ 的常值函数.

假设 (5) 成立. 令 $v_0, w_0 \in T_{\gamma(t_0)} M$, V, W 是它们沿 γ 的平行移动, 即 $V(t_0) = v_0$, $W(t_0) = w_0$, $P_{t_0 t_1}^\gamma(v_0) = V(t_1)$ 以及 $P_{t_0 t_1}^\gamma(w_0) = W(t_1)$. 因为 $\langle V, W \rangle$ 沿 γ 是常数, 所以

$$\langle P_{t_0 t_1}^\gamma(v_0), P_{t_0 t_1}^\gamma(w_0) \rangle = \langle V(t_1), W(t_1) \rangle = \langle V(t_0), W(t_0) \rangle = \langle v_0, w_0 \rangle,$$

所以 $P_{t_0 t_1}^\gamma$ 是线性等距.

假设 (6) 成立. 设 (b_i) 是 $T_{\gamma(t_0)} M$ 的一组正交基. 对于每个 b_i , 记 E_i 是 b_i 沿 γ 的平行移动, 由于平行移动映射是线性等距, 所以 (E_i) 在 γ 的每个点处都是正交基.

最后假设 (7) 成立. 令 (E_i) 是沿 γ 平行的正交标架. 给定沿 γ 的两个向量场 V 和 W , 我们可以将其表示为 $V = V^i E_i$ 以及 $W = W^j E_j$. (E_i) 是正交标架表明沿 γ 时度量系数 $g_{ij} = \langle E_i, E_j \rangle$ 是常数 ± 1 或者 0. E_i 的平行性表明 $D_t V = \dot{V}^i E_i$ 以及 $D_t W = \dot{W}^j E_j$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle V, W \rangle &= \frac{d}{dt} V^i W^j \langle E_i, E_j \rangle \\ &= (\dot{V}^i W^j + V^i \dot{W}^j) \langle E_i, E_j \rangle \\ &= \langle D_t V, W \rangle + \langle V, D_t W \rangle. \end{aligned}$$

□

推论 4.4. 设 (M, g) 是黎曼流形, ∇ 是 M 上的度量联络, $\gamma: I \rightarrow M$ 是光滑曲线.

1. $|\gamma'(t)|$ 是常数当且仅当对于所有的 $t \in I$ 有 $D_t \gamma'(t)$ 正交于 $\gamma'(t)$.
2. 如果 γ 是测地线, 那么 $|\gamma'(t)|$ 是常数.

Proof. (1) $|\gamma'(t)|$ 是常数当且仅当 $d/dt \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle \equiv 0$, 当且仅当

$$\langle D_t \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle \equiv 0,$$

即 $D_t \gamma'(t)$ 正交于 $\gamma'(t)$.

(2) 若 γ 是测地线, 那么 $D_t \gamma' \equiv 0$, 此时 $D_t \gamma'(t)$ 始终正交于 $\gamma'(t)$, 即 $|\gamma'(t)|$ 是常数. $\square$

命题 4.5. 如果 M 是 $\mathbb{R}^n$ 或者 $\mathbb{R}^{r,s}$ 的嵌入黎曼子流形或者伪黎曼子流形, 那么 M 上的切向联络与诱导的黎曼度量或者伪黎曼度量相容.

Proof. 任取 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$, 设 $\tilde{X}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$ 是它们在 $\mathbb{R}^n$ 或者 $\mathbb{R}^{r,s}$ 中的某个开子集上的延拓. 那么在 M 上的任意一点处, 有

$$\begin{aligned} \nabla_X^\top \langle Y, Z \rangle &= X \langle Y, Z \rangle = \tilde{X} \langle \tilde{Y}, \tilde{Z} \rangle = \bar{\nabla}_{\tilde{X}} \langle \tilde{Y}, \tilde{Z} \rangle \\ &= \langle \bar{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Y}, \tilde{Z} \rangle + \langle \tilde{Y}, \bar{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Z} \rangle \\ &= \langle \pi^\top(\bar{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Y}), \tilde{Z} \rangle + \langle \tilde{Y}, \pi^\top(\bar{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Z}) \rangle \\ &= \langle \nabla_X^\top Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X^\top Z \rangle. \end{aligned} \quad \square$$

倒数第二个等号是因为 $\tilde{Z}$ 和 $\tilde{Y}$ 都与 M 相切.

4.2.2 对称联络

可以证明每个抽象黎曼流形和伪黎曼流形上都允许许多不同的度量联络, 所以仅仅要求联络的度量相容性并不足以确定这个流形上的唯一联络. 我们转向切向联络的另一个重要性质. 回顾 Euclid 联络, 我们注意到

$$[X, Y] = X(Y^i) \frac{\partial}{\partial x^i} - Y(X^i) \frac{\partial}{\partial x^i},$$

而

$$\bar{\nabla}_X Y = X(Y^i) \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad \bar{\nabla}_Y X = Y(X^i) \frac{\partial}{\partial x^i},$$

所以 Euclid 联络对于任意光滑向量场 X, Y 都满足下面的等式:

$$\bar{\nabla}_X Y - \bar{\nabla}_Y X = [X, Y].$$

上述表达式是坐标无关的, 所以可以推广到任意联络上. 我们说 TM 中的联络 ∇ 是**对称的**, 如果

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X \equiv [X, Y] \quad \forall X, Y \in \mathfrak{X}(M).$$

对称条件也可以使用**挠率张量**表示. 挠率张量是一个 $(1, 2)$ -张量场 $\tau : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$, 定义为

$$\tau(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

所以 ∇ 是对称的当且仅当挠率张量为零. 在任意坐标标架 (∂_i) 中, 我们有

$$\begin{aligned} \tau(\partial_i, \partial_j) &= \nabla_{\partial_i} \partial_j - \nabla_{\partial_j} \partial_i - [\partial_i, \partial_j] \\ &= \Gamma_{ij}^k \partial_k - \Gamma_{ji}^k \partial_k - 0 \\ &= (\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k) \partial_k. \end{aligned}$$

所以 ∇ 是对称联络当且仅当其在坐标标架中的联络系数满足 $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$, 这也是其被称为**对称联络**的原因.

命题 4.6. 如果 M 是一个 (伪) Euclid 空间的嵌入 (伪) 黎曼子流形, 那么 M 上的切向联络是对称的.

Proof. 我们对 Euclid 空间和黎曼子流形的情况证明. 任取 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 令 $\tilde{X}, \tilde{Y}$ 是它们在环境空间中的某个开子集上的延拓. 记 $\iota : M \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 是包含映射, 不难看出 X 和 $\tilde{X}$ 是 ι -相关的, Y 和 $\tilde{Y}$ 也是 ι -相关的. 根据 Lie 括号的自然性, 所以 $[X, Y]$ 和 $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ 也是 ι -相关的. 特别的, 这表明 $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ 相切于 M , 所以限制到 M 上等于 $[X, Y]$. 因此, 有

$$\begin{aligned} \nabla_X^\top Y - \nabla_Y^\top X &= \pi^\top (\bar{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Y}|_M - \bar{\nabla}_{\tilde{Y}} \tilde{X}|_M) \\ &= \pi^\top ([\tilde{X}, \tilde{Y}]|_M) \\ &= [\tilde{X}, \tilde{Y}]|_M = [X, Y]. \end{aligned} \quad \square$$

前面两个命题表明, 如果我们希望每个黎曼流形或者伪黎曼流形上选取一个联络, 使得其作为 $\mathbb{R}^n$ 或者 $\mathbb{R}^{r,s}$ 的嵌入子流形 (具备诱导度量) 的时候是切向联络, 那么我们至少要求这个联络与度量相容并且对称. 一个令人兴奋的事实是, 这两个条件足以确定唯一的联络.

定理 4.7 (黎曼几何基本定理). 令 (M, g) 是黎曼流形或者伪黎曼流形, 那么存在唯一的 TM 中的联络 ∇ 使得其与 g 相容并且对称, 这个联络被称为 g 的 **Levi-Civita 联络** (当 g 是正定的时候, 被称为**黎曼联络**).

Proof. 我们首先通过推导 ∇ 的公式证明唯一性. 假设 ∇ 是这样的联络以及 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$. 根据相容性, 我们有

$$\begin{aligned} X \langle Y, Z \rangle &= \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle, \\ Y \langle Z, X \rangle &= \langle \nabla_Y Z, X \rangle + \langle Z, \nabla_Y X \rangle, \\ Z \langle X, Y \rangle &= \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle X, \nabla_Z Y \rangle. \end{aligned}$$

再根据对称性条件, 有

$$\begin{aligned} X \langle Y, Z \rangle &= \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_Z X \rangle + \langle Y, [X, Z] \rangle, \\ Y \langle Z, X \rangle &= \langle \nabla_Y Z, X \rangle + \langle Z, \nabla_X Y \rangle + \langle Z, [Y, X] \rangle, \\ Z \langle X, Y \rangle &= \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle X, \nabla_Y Z \rangle + \langle X, [Z, Y] \rangle. \end{aligned}$$

把前两个式子相加减去第三个式子, 得到

$$\begin{aligned} X \langle Y, Z \rangle + Y \langle Z, X \rangle - Z \langle X, Y \rangle &= \\ &= 2 \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, [X, Z] \rangle + \langle Z, [Y, X] \rangle - \langle X, [Z, Y] \rangle, \end{aligned}$$

这表明

$$\begin{aligned} \langle \nabla_X Y, Z \rangle &= \frac{1}{2} \left(X \langle Y, Z \rangle + Y \langle Z, X \rangle - Z \langle X, Y \rangle \right. \\ &\quad \left. - \langle Y, [X, Z] \rangle - \langle Z, [Y, X] \rangle + \langle X, [Z, Y] \rangle \right). \end{aligned} \quad (4.4)$$

现在假设 ∇^1 和 ∇^2 都是与 g 相容的对称的联络. 由于 (4.4) 式右端不依赖于联络, 所以 $\langle \nabla_X^1 Y - \nabla_X^2 Y, Z \rangle = 0$, 这表明 $\nabla_X^1 Y = \nabla_X^2 Y$, 所以 $\nabla^1 = \nabla^2$.

下面说明存在性. 我们使用 (4.4) 式或者其坐标版本. 只需要说明这样的联络在每个坐标卡中存在, 然后唯一性保证它们在重合的坐标卡中是一致的.

令 (x^i) 是任意光滑坐标, 将 (4.4) 式写为坐标版本, 并注意到 $[\partial_i, \partial_j] = 0$, 所以

$$\langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_l \rangle = \frac{1}{2} \left(\partial_i \langle \partial_j, \partial_l \rangle + \partial_j \langle \partial_l, \partial_i \rangle - \partial_l \langle \partial_i, \partial_j \rangle \right). \quad (4.5)$$

由于

$$g_{ij} = \langle \partial_i, \partial_j \rangle, \quad \nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^m \partial_m,$$

代入 (4.5) 式, 得到

$$\Gamma_{ij}^m g_{ml} = \frac{1}{2} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{li} - \partial_l g_{ij}). \quad (4.6)$$

最后将等式两边乘以逆矩阵 g^{kl} , 注意到 $g_{ml} g^{kl} = \delta_m^k$, 所以

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{li} - \partial_l g_{ij}). \quad (4.7)$$

注意到 $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$, 所以这是一个对称联络. 接下来说明 ∇ 与 g 相容即可. 我们有

$$\begin{aligned} \Gamma_{ki}^l g_{lj} + \Gamma_{kj}^l g_{il} &= \frac{1}{2} (\partial_k g_{ij} + \partial_i g_{kj} - \partial_j g_{ki}) + \frac{1}{2} (\partial_k g_{ij} + \partial_j g_{ki} - \partial_i g_{kj}) \\ &= \partial_k g_{ij}. \end{aligned}$$

根据 命题 4.3, 所以 ∇ 是度量联络. □

上述证明的过程给出了 Levi-Civita 联络的明确公式.

推论 4.8 (Levi-Civita 联络公式). 令 (M, g) 是黎曼流形或者伪黎曼流形, ∇ 是 Levi-Civita 联络.

1. **(Koszul 公式)** 如果 X, Y, Z 是光滑张量场, 那么

$$\begin{aligned} \langle \nabla_X Y, Z \rangle = & \frac{1}{2} \left(X \langle Y, Z \rangle + Y \langle Z, X \rangle - Z \langle X, Y \rangle \right. \\ & \left. - \langle Y, [X, Z] \rangle - \langle Z, [Y, X] \rangle + \langle X, [Z, Y] \rangle \right). \end{aligned} \quad (4.8)$$

2. **(坐标表示)** 在任意光滑坐标卡中, Levi-Civita 联络的系数可以表示为

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{li} - \partial_l g_{ij}). \quad (4.9)$$

3. **(局部标架表示)** 令 (E_i) 是开集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部标架, $c_{ij}^k : U \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数, 定义为

$$[E_i, E_j] = c_{ij}^k E_k. \quad (4.10)$$

那么 Levi-Civita 联络在这个标架中的系数为

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (E_i g_{jl} + E_j g_{il} - E_l g_{ij} - g_{jm} c_{il}^m - g_{lm} c_{ji}^m + g_{im} c_{lj}^m). \quad (4.11)$$

4. **(局部正交标架表示)** 如果 g 是黎曼度量, (E_i) 是光滑正交局部标架, c_{ij}^k 的定义不变, 那么

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} (c_{ij}^k - c_{ik}^j - c_{jk}^i). \quad (4.12)$$

Proof. 定理 4.7 的证明中已经给出了 (1) 和 (2) 的证明. 对于 (3), Koszul 公式表明

$$\begin{aligned} \Gamma_{ij}^k g_{kl} &= \langle \nabla_{E_i} E_j, E_l \rangle \\ &= \frac{1}{2} (E_i g_{jl} + E_j g_{il} - E_l g_{ij} - g_{jm} c_{il}^m - g_{lm} c_{ji}^m + g_{im} c_{lj}^m), \end{aligned}$$

然后两边乘以 g^{kl} 即得 (3). 如果 (E_i) 是局部正交标架, 那么 $g_{ij} = \delta_{ij}$, 所以 $E_i g_{jl} = 0$, 从而得到 (4). $\square$

在每个黎曼流形或者伪黎曼流形上, 我们通常将使用 Levi-Civita 联络, 除非特别说明. 相对于这个联络的测地线被称为**黎曼测地线**或者**伪黎曼测地线**. Levi-Civita 联络的联络系数 Γ_{ij}^k 在坐标中的表达 (4.9) 被称为 g 的 **Christoffel 符号**.

命题 4.9.

1. (伪) Euclid 空间上的 Levi-Civita 联络就是 Euclid 联络.
2. 假设 M 是 (伪) Euclid 空间的嵌入 (伪) 黎曼子流形, 那么 M 上的 Levi-Civita 联络就是切向联络.

Proof. Euclid 联络当然是对称的且与 Euclid 度量相容, 所以它就是 Euclid 空间上的 Levi-Civita 联络. 对于第二个结论, 切向联络也是对称的且与诱导的度量相容, 所以它就是 Levi-Civita 联络. $\square$

4.3 指数映射

在本节中, 我们令 (M, g) 是一个黎曼流形或者伪黎曼流形, 配备 Levi-Civita 联络. 我们已经知道每个点 $p \in M$ 和初速度 $v \in T_p M$ 都确定了唯一的极大测地线 γ_v . 为了更深入的研究测地线, 我们需要研究它们的集体行为, 尤其是当我们改变初始点和初速度的时候测地线会如何改变. 测地线对于初始数据的依赖可以被一个从切丛到流形的映射编码, 称为**指数映射**. 这是深入研究黎曼几何的重要工具.

(需要注意命题? 中指数映射的存在性和基本性质并不仅仅针对于 Levi-Civita 联络, 而是对于任意联络都成立的. 出于简化的目的, 我们仅仅把注意力放在 Levi-Civita 联络上, 这对于我们后续的研究已经足够了.)

下面的引理表明带有合适初速度的测地线之间有一个简单的关系.

引理 4.10 (缩放引理). 对于每个 $p \in M$, $v \in T_p M$ 和 $c, t \in \mathbb{R}$, 当下面的式子的任意一端有定义的时候, 有

$$\gamma_{cv}(t) = \gamma_v(ct). \quad (4.13)$$

Proof. 如果 $c = 0$, 那么 (4.13) 式两端都是常值曲线 p , 所以等式成立. 假设 $c \neq 0$, 这只需要证明 (4.13) 式右端有定义的时候 $\gamma_{cv}(t)$ 也有定义并且二者相等. (如果 $\gamma_{c'v'}(t')$ 有定义, 取 $c = 1/c'$, 那么 $\gamma_{v'}(c't')$ 有定义并且 $\gamma_{c'v'}(t') = \gamma_{v'}(c't')$, 这就证明了另一边.)

假设 γ_v 的最大定义域是开区间 $I \subseteq \mathbb{R}$. 记 $\gamma = \gamma_v$, 我们定义一个新的曲线 $\tilde{\gamma} : c^{-1}I \rightarrow M$ 为 $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(ct)$. 我们证明 $\tilde{\gamma}$ 是以 p 为起点初速度为 cv 的测地线, 然后根据测地线的唯一性和极大性, 表明 $\tilde{\gamma}$ 必须等于 γ_{cv} .

选取 M 上的任意光滑坐标, 设 γ 有坐标表示 $\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t))$, 那么

$$\dot{\tilde{\gamma}}^i(t) = \frac{d}{dt} \gamma^i(ct) = c \dot{\gamma}^i(ct),$$

这表明 $\tilde{\gamma}'(0) = c\gamma'(0) = cv$.

记 D_t 和 $\tilde{D}_t$ 分别表示沿 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 的协变导数, 那么

$$\begin{aligned} \tilde{D}_t \tilde{\gamma}'(t) &= \left(\ddot{\gamma}^k(t) + \dot{\tilde{\gamma}}^i(t) \dot{\tilde{\gamma}}^j(t) \Gamma_{ij}^k(\tilde{\gamma}(t)) \right) \partial_k|_{\tilde{\gamma}(t)} \\ &= c^2 \left(\ddot{\gamma}^k(ct) + \dot{\gamma}^i(ct) \dot{\gamma}^j(ct) \Gamma_{ij}^k(\gamma(ct)) \right) \partial_k|_{\gamma(ct)} \\ &= c^2 D_t \gamma'(ct) = 0, \end{aligned}$$

所以 $\tilde{\gamma}$ 是测地线, 所以 $\tilde{\gamma} = \gamma_{cv}$. □

注意到 $v \mapsto \gamma_v$ 定义了从 TM 到测地线集合的一个映射. 更重要的是, 根据缩放引理, 这允许我们定义从 TM 的一个子集到 M 的映射, 其将 $T_p M$ 的每条过原点的直线送到一个测地线.

定义子集 $\mathcal{E} \subseteq TM$ 为

$$\mathcal{E} = \{v \in TM \mid \gamma_v \text{ 定义在包含 } [0, 1] \text{ 的某个开区间上}\},$$

被称为**指数映射的定义域**. 定义**指数映射** $\exp : \mathcal{E} \rightarrow M$ 为

$$\exp(v) = \gamma_v(1).$$

对于每个 $p \in M$, 定义 p 处的**限制指数映射** $\exp_p$ 为 $\exp$ 在集合 $\mathcal{E}_p = \mathcal{E} \cap T_p M$ 上的限制.

需要注意黎曼流形的指数映射和 Lie 群的指数映射是不同的概念. 对于双不变度量的时候, 这二者是相同的, 但是通常来说它们是不同的. 为了避免混淆, 我们通常把 Lie 群 G 的指数映射记为 $\exp^G$, 保留 $\exp$ 来表示黎曼流形的指数映射.

下面的命题描述了指数的基本性质. 回顾一个向量空间 V 的子集 S 被称为是相对于 $x \in S$ 的**星形**, 如果对于每个 $y \in S$, 连接 x 和 y 的线段包含在 S 中.

命题 4.11 (指数映射的性质). 令 (M, g) 是黎曼流形或者伪黎曼流形, $\exp : \mathcal{E} \rightarrow M$ 是指数映射.

1. $\mathcal{E}$ 是 TM 的包含零截面的像的开子集, 并且每个 $\mathcal{E}_p \subseteq T_p M$ 是相对于 0 的星形.
2. 对于每个 $v \in TM$, 测地线 γ_v 可以由

$$\gamma_v(t) = \exp(tv) \tag{4.14}$$

给出, 只要其中的任意一端有定义.

3. 指数映射是光滑的.
4. 对于每个 $p \in M$, 微分 $d(\exp_p)_0 : T_0(T_p M) \simeq T_p M \rightarrow T_p M$ 是恒等映射.

Proof. 记 $n = \dim M$. 缩放引理表明 $\exp(tv) = \gamma_{tv}(1) = \gamma_v(t)$, 只要其中的任意一端有定义, 所以 (2) 成立. 此外, 如果 $v \in \mathcal{E}_p$, 那么根据定义, γ_v 至少在 $[0, 1]$ 上有定义. 因此, 对于任意 $0 \leq t \leq 1$, 缩放引理表明

$$\gamma_{tv}(s) = \gamma_v(ts), \quad \forall s \in [0, 1],$$

这就表明 $tv \in \mathcal{E}_p$, 所以 $\mathcal{E}_p$ 是相对于 0 的星形.

接下来我们证明 $\mathcal{E}$ 是开集并且 $\exp$ 是光滑的.

下面计算 $d(\exp_p)_0(v)$, 取曲线 $\tau(t) = tv$, 那么

$$d(\exp_p)_0(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp_p(tv) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma_{tv}(1) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma_v(t) = v,$$

因此 $d(\exp_p)_0$ 是 $T_p M$ 上的恒等映射. □

测地线和距离

5.1 测地线和极小曲线

令 (M, g) 是黎曼流形. M 中的一条容许曲线 γ 被称为**极小曲线**, 如果对于每个端点相同的容许曲线 $\tilde{\gamma}$, 都有 $L_g(\gamma) \leq L_g(\tilde{\gamma})$. 当 M 联通的时候, 根据黎曼距离的定义, γ 是极小的当且仅当 $L_g(\gamma)$ 等于端点之间的距离.